Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Die Streifen

Die vorauslaufende Seite der Birne auf dem Boden des Pazifiks und der Ort, an dem der Mond entstand

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Zusammenfassung

Den Meeresboden des Nordpazifiks durchziehen lange, gerade Streifen — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion und Clipperton. Die Streifen sind Tausende Kilometer lang und verlaufen parallel zueinander. Am deutlichsten sind sie auf Karten des vertikalen Schweregradienten (VGG) zu sehen. Diese Karten zeigen, wo sich die Anziehung der Schwerkraft über eine kurze Strecke scharf ändert, und heben daher schmale Strukturen im Boden und darunter hervor. In dieser Reihe wurde der Mond auf der Spitze der Birne aufgebaut. Die Birne besteht aus dem eigenen Material der Erde; ihre Basis stand auf dem Pazifik nahe Kiritimati, und sie wurde in die Erde zurückgesammelt, nachdem der Mond abgetrennt worden war (Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*). Die Birne neigte sich nach hinten, gegen die Drehrichtung der Erde: Ihre Spitze blieb nach Westen zurück; ihre Front — die der Drehrichtung zugewandte Seite, die *vorauslaufende Seite* — wies nach Osten; und ihr Rücken, die *nachlaufende Seite*, wies nach Westen. Die Arbeit liest die Streifen als die vorauslaufende Seite dieser Birne: Es ist die Seite, die der Drehung der Erde zugewandt war, die gedehnt wurde, solange die Birne verbunden war, und die sich zu Streifen faltete, als die Birne zurückgesammelt wurde.

Die Geometrie passt auf vier Weisen zu dieser Lesung. **Der Äquator.** Die Streifen sind Parallelen eines einzigen Äquators, und die Basis der Birne liegt auf diesem Äquator (1.6° von ihm entfernt). „Parallelen eines einzigen Äquators“ bedeutet, dass jeder Streifen einen konstanten Abstand zu einem einzigen Großkreis hält, so wie die Breitenkreise einen konstanten Abstand zum Äquator der Erde halten — nur ist der Äquator hier geneigt. Linien dieser Art sind das, was eine einzige Drehbewegung um eine einzige Achse zeichnet, und sechs solche Linien, die sich einen Äquator teilen, sind eine starke geometrische Einschränkung dafür, wie sie entstanden sind. **Die Austrittsrichtung.** Die Streifen gehen von der Basis nach Osten, in Richtung Amerika. **Die Biegungen.** Westlich der Basis gibt es zwei Biegungen der Streifen: eine im Norden, die sich nach unten biegt, und eine im Süden, die sich nach oben biegt. Die Biegungen liegen 3,360 km auseinander — die Breite des 3,000 km breiten Kontakts, auf dem der Mond saß, und der 3,650 km breiten Kuppel darüber. Ihr Zentrum liegt etwa 3,760 km westlich der Basis, auf der nachlaufenden Seite, dort, wo eine nach hinten geneigte Birne ihre Spitze platzieren würde. **Der Spiegelabdruck.** Innerhalb der

Spitze liegt der Abdruck der Vorderseite des Mondes als Spiegelbild. Die beiden Flächen standen einander gegenüber, sodass, wie bei einem in Wachs gedrückten Siegel, Osten und Westen vertauscht sind, während Norden Norden bleibt. Der Abdruck ist um den Faktor 1.37 vergrößert; das ist die Kontraktion des Mondes von der Dichte des Körpers auf der Spitze zu seiner heutigen Dichte: Dieselbe Masse, in ein kleineres Volumen gepackt, verkürzt jede Strecke auf ihrer Oberfläche im selben Verhältnis. Liegt Imbrium bei 13.2° N, 179.0° O, so fällt Serenitatis auf die Marshall-Kette und das Zentrum des Kontakts neben Imbrium — alle innerhalb des Abdrucks der Spitze.

Die Streifen laufen ununterbrochen unter den vulkanischen Rücken hindurch, die sie kreuzen. Daraus folgt, dass sie durch Faltung von den Seiten und von unten entstanden und nicht von oben geschnitten wurden. Die großen Rückenketten zu beiden Seiten — die Ketten Marshall–Gilbert–Tuvalu im Westen und die Line Islands im Osten — werden als die Spachtelgrate gelesen. Diese Grate liegen innerhalb der Spitze der Birne selbst, in ihrem abgeschälten Teil: Sie wurden während des Abschälens des Mondes aus dem noch weichen Material des Kontakts nach oben gezogen, als der Kontakt sich von 6,000 auf 3,000 km verengte, während der Mond mit Kraft nach außen gezogen wurde — wie die Grate, die Putz hinterlässt, wenn man einen Spachtel von ihm abzieht —, und sie gelangten auf den Meeresboden hinab, als die Birne zurückgesammelt wurde. Der Äquator des Streifensystems ist um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt und kreuzt ihn nahe der Basis: Die Erdachse könnte sich nach der Abtrennung geändert haben, und die Reihe überlässt dies künftiger Arbeit.

Der Entwurf sammelt die Beobachtungen, die Messungen und eine bisher durchgeführte Studie (C.5). Die noch ausstehenden Studien sind in Teil G aufgeführt: die Anpassung des Äquators der Streifen, ein Zufallstest dafür, dass die Basis auf dem Äquator liegt, die Kontinuität der Streifen unter den Rücken und ein Vergleich der Spachtelgrate mit Rücken, die anderswo auf der Welt von unten aufgebaut wurden.

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Die These. Die Streifen des Nordpazifiks sind die vorauslaufende Seite der Birne, auf der der Mond aufgebaut wurde: Sie wurden in Drehrichtung der Erde gedehnt, solange die Birne stand, und falteten sich zu Streifen, als sie in die Erde zurückgesammelt wurde. Die Spitze der Birne — der Ort, an dem der Mond entstand — liegt westlich der Basis, auf der nachlaufenden Seite. Die Spitze hinterließ ihren Umriss in zwei Biegungen der Streifen, im Spiegelabdruck der Vorderseite und in zwei Rückenketten, die im Kontaktbereich während des Abschälens des Mondes nach oben gezogen wurden, als er mit Kraft nach außen gezogen wurde. Kurz: Der Meeresboden des Nordpazifiks wird als der Ort gelesen, an dem die Birne stand und zurückgesammelt wurde, und die Streifen — als die Aufzeichnung ihrer Rückkehr.

Die Zahlen. Die Streifen reichen von 33.6° nördlich des Äquators des Streifensystems (Mendocino) bis 1.8° (Clipperton). Die Basis der Birne (Kiritimati, 1.9° N, 157.5° W) liegt 1.6° vom Äquator des Systems entfernt, der um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator

geneigt ist (bis etwa 20°; die Positionen in dieser Arbeit sind für eine Anpassung von 11° angegeben, mit Kreuzung bei 159° W). Die Biegungen: 23.8° N, 164.9° O und 5.3° S, 173.2° O, 3,360 km voneinander entfernt (3,040–3,700); das Zentrum bei 9.3° N, 169.3° O, etwa 3,760 km westlich der Basis. Die Vorderseite auf der Erde, als Spiegelbild in der Vergrößerung $\times$ 1.37: Imbrium bei 13.19° N, 179.04° O; Serenitatis bei $\approx$ 11.5° N, 166.3° O; das Zentrum des Kontakts bei $\approx$ 8.2° N, 179.3° W. Die Rückenketten liegen 2,800–3,500 km auseinander. Die Länge des eigenen Körpers der Birne, mit der Region der Spitze, bei der Ablösung: 8,890–9,000 km; mit dem Mond als Spitze der Birne erreichte die Birne die Korotationslinie (10,570–10,690 km); das Streifensystem: 9,360 km (C.4). Eine Nachzeichnung auf dem Gitter GEBCO 2026 zeigt, dass die Streifen des Nordens, der Mitte und des Südens des Pazifiks zur Spitze führen: Alle zehn nachgezeichneten Bahnen erreichen die Region der Spitze, und sechs von ihnen verlaufen innerhalb von 1,500 km vom Zentrum des letzten Kontakts (166–1,274 km), gegenüber keiner von drei Referenzlinien (C.5). **Gemeinsame Lesung.** Die Biegungen und die Rückenketten messen beide eine Breite von etwa dreitausend Kilometern — die Breite des Kontakts, auf dem der Mond saß —, und die Basis und der Südrand der Spitze liegen auf dem Äquator der Streifen.

Was sie erfordert. (1) Eine Birne, deren Basis auf dem Pazifik nahe Kiritimati liegt und deren Spitze nach Westen zurückbleibt (Paper 3). (2) Eine vorauslaufende Seite, die gedehnt und dann gefaltet wurde, ohne Schnitt von oben. (3) Einen Mond, dessen Oberfläche etwa um den Faktor 1.37 größer war, als er auf der Spitze saß (Dichte 1,300 gegenüber 3,344 kg m^{-3}). (4) Einen Kontaktbereich auf der Spitze, dessen Material noch weich war, als der Mond sich abschälte und mit Kraft nach außen gezogen wurde, sodass es zu Rücken gezogen wurde; die Rücken gelangten zusammen mit der Region der Spitze auf den Boden des Pazifiks hinab, als die Birne zurückgesammelt wurde. (5) Einen Boden, der von oben neue Schichten ansammelte, während die Schichten darunter erneuert wurden: Die datierte Oberfläche ist die letzte Schicht, und die Streifen sind eine ältere Falte darunter (Teil F).

Tests. Die Anforderungen des Modells und das, was sie prüfen würde, sind in Paper 11 (Die Anforderungen) zusammengefasst.

DIE UMGEBUNG

Karten. Vertikaler Schweregradient (VGG) und Topographie des Meeresbodens, Scripps / EarthByte, dargestellt auf einem dreidimensionalen Globus (Cesium); alle Bilder stammen vom Autor. Die Topographie zeigt die Höhe des Bodens. Der VGG zeigt, wie schnell sich die Anziehung der Schwerkraft ändert, wenn man sich nach oben oder unten bewegt: Er ist stark, wo dichteres und leichteres Material über eine kurze Strecke aufeinandertreffen, und er schwächt breite, tiefe Unterschiede ab. Aus diesem Grund erscheint eine schmale Falte, ein Rücken oder eine Senke — ob an der Oberfläche oder unter jüngerem Material begraben — auf ihm als scharfe Linie (Teil F). **Kalibrierung des Globus.** Die Positionen werden auf dem Globus abgelesen, nachdem seine Perspektive an den Rand der Scheibe und an bekannte Punkte angepasst wurde (Hawaii, die Hawaii–Emperor-Biegung, das Nordende des Tonga-

Grabens, der Tiefseeberg Meiji; Residuen unter 5 Pixeln): Orte mit bekannten Koordinaten dienten zur Kalibrierung der Darstellung, und nach der Anpassung fällt jeder von ihnen innerhalb von 5 Pixeln an die Stelle, an der der Globus ihn zeigt. **Der Äquator der Streifen.** In der Anpassung an die Punkte des Autors ist der Äquator des Streifensystems um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt, und bis etwa 20° (E.2). Die Positionen in dieser Arbeit sind für eine Anpassung von 11° angegeben, die den heutigen Äquator bei 159° W kreuzt, innerhalb dieses Bereichs; der genaue Wert ist Study 1. **Die Birne** (Paper 3): eine Basis von 9,000–11,000 km Breite nahe Kiritimati, über der großen Zone niedriger Scherwellengeschwindigkeit im unteren Mantel des Pazifiks (LLVP) — einer Region von Kontinentgröße am Grund des Mantels, unmittelbar über dem Erdkern, durch die seismische Wellen langsamer laufen als durch den Mantel um sie herum. Der Kontakt mit dem Mond: 3,000 km bei der Ablösung, zuvor 6,000 km; die Kuppel: 3,650 km. **Der Mond:** Dichte des Körpers auf der Spitze 1,300 kg m^{-3}; bei der Ablösung 2,600 (Radius 1,890 km); heute 3,344 (Radius 1,737 km). Auf der Spitze war der Körper leicht und voller Gase aus seinen flüchtigen Stoffen. Er wurde dichter, während er noch verbunden war, und war bei der Ablösung rund, mit einer starren äußeren Schale (Paper 2, §B.7). Alle Positionen auf der Erde sind die heutigen.

PART A

Einleitung: die Streifen

Dieser Teil stellt den Gegenstand der Arbeit vor — ein System gerader Linien auf dem Meeresboden des Nordpazifiks — und die Lesung, die die Reihe ihnen gibt. Abschnitt A.1 beschreibt, was auf den Karten zu sehen ist, und misst, wo jeder Streifen liegt; Abschnitt A.2 erinnert an die Birne von Paper 3 und formuliert, wie die Streifen als ihre vorauslaufende Seite gelesen werden. Die Beobachtungen, die diese Lesung stützen, folgen in Teil B.

A.1 Was zu sehen ist

Was die Karten zeigen. Quer über den Meeresboden des Nordpazifiks verlaufen lange, gerade Linien. Am besten sind sie auf Karten des Schweregradienten zu sehen, auf denen sie als scharfe, schmale Bahnen hervortreten. Viele der Streifen erscheinen doppelt oder dreifach — ein einzelner Streifen erscheint als zwei oder drei dicht nebeneinander liegende Bahnen (Abbildung A.1). Die Verwendung der Karte des Schweregradienten beruht darauf, dass sie auf scharfe Dichtekontraste über kurze Strecken anspricht: Wo eine Falte dichteres Material entlang eines schmalen Bandes neben leichteres Material bringt, zeichnet die Karte eine Linie. Das gilt, ob das Band an der Oberfläche liegt oder unter jüngeren Schichten begraben ist. In der Topographie desselben Bodens sind die Streifen schwach (Teil F). Die Streifen reichen von der Küste Nordamerikas über Tausende Kilometer nach Westen — Clipperton allein über etwa 7,240 km, eine Strecke größer als der

Erdradius — und sie sind nahezu parallel. Alle sechs sind Parallelen eines einzigen Äquators, der um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt ist (Teil E).

Die geometrische Analyse auf dem Globus. Was „Parallelen eines einzigen Äquators“ bedeutet, sieht man am besten auf einem Globus. Jeder Großkreis — ein Kreis, der die Kugel in zwei gleiche Hälften teilt — kann als Äquator dienen. Die Kreise, die nach Norden oder nach Süden einen konstanten Abstand zu ihm halten, sind seine Parallelen, so wie die Breitenkreise die Parallelen des heutigen Äquators sind. Ist dieser Äquator gegen den heutigen geneigt, so verlaufen seine Parallelen schräg über die heutige Karte, doch sie treffen niemals aufeinander. Ein System langer Linien auf einer Kugel muss sich nicht so verhalten: Gerade Linien, die jeweils unabhängig gezogen wurden, sind im Allgemeinen Teile verschiedener Großkreise, und je zwei Großkreise schneiden sich. Sechs Streifen, die alle Parallelen desselben Äquators sind und sich über mehr als 30° von Norden nach Süden erstrecken, sagen etwas Bestimmtes aus: Jeder Punkt eines Körpers, der sich um eine Achse dreht, bewegt sich entlang einer Parallele des Äquators dieser Achse, und daher sind Linien dieser Art die Aufzeichnung, die eine einzige Bewegung um eine einzige Achse hinterlässt. Deshalb wird der Äquator der Streifen in dieser Arbeit sorgfältig gemessen (Teil E), und deshalb ist es wichtig, dass die Basis der Birne auf ihm liegt (Teil B).

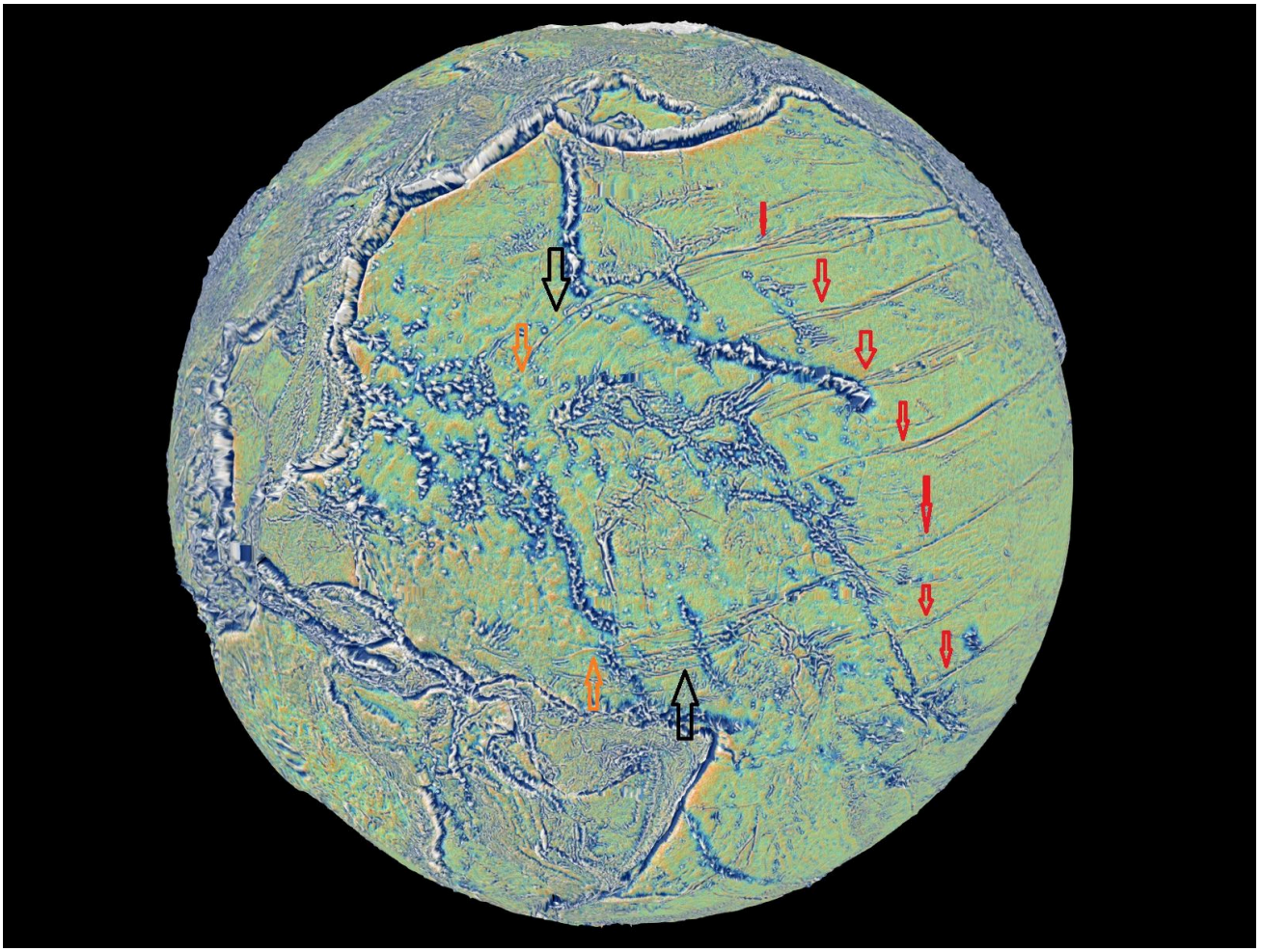


Abbildung A.1. Der Pazifik auf dem Globus des Schweregradienten. Rote Pfeile: die Streifen. Schwarze Pfeile: die Stellen, an denen sich der nördliche Streifen nach unten und der südliche Streifen nach oben biegt. Orange Pfeile: die Punkte, zwischen denen die Spitze gemessen wird (Teil C). Bild: der Autor.

Die Abbildung zeigt das ganze Bild auf einen Blick. Die roten Pfeile markieren die parallelen Streifen, die in Richtung Amerika verlaufen; die schwarzen Pfeile markieren die beiden Stellen westlich der Basis, an denen die äußersten Streifen ihre Parallelen verlassen und sich einander zuwenden; die orangen Pfeile markieren die beiden Punkte, deren Abstand die Breite der Spitze in Teil C ergibt.

Die Tabelle führt die Lage jedes Streifens auf. Die mittlere Spalte gibt seinen Abstand in Grad nördlich des Äquators des Streifensystems an; die letzte Spalte gibt seinen Abstand nördlich der Parallele an, auf der die Basis der Birne liegt, also die mittlere Spalte abzüglich der 1.6° der Basis.

Streifen	Vom Äquator des Systems	Abstand von der Basis
Mendocino	33.6° N	32.0° nördlich
Pioneer	30.1° N	28.5°
Murray	25.9° N	24.3°
Molokai	20.4° N	18.8°
Clarion	10.5° N	8.9°
Clipperton	1.8° N	0.2°
Basis der Birne (Kiritimati)	**1.6°**	—

Die Abstände wurden von Ankerpunkten auf jedem Streifen gemessen (Cape Mendocino, die Channel Islands, Molokai sowie die Inseln Clarion und Clipperton); eine Ablesung am Westende von Clipperton ergibt 0.8°.

Zentrale Befunde aus der Tabelle. Zwei Dinge fallen in der Tabelle auf. Die Streifen sind von der Basis aus über mehr als dreißig Grad nach Norden verteilt, und der südlichste von ihnen, Clipperton, verläuft nur einen Bruchteil eines Grades von der Basis entfernt: Die Basis liegt auf dem Äquator des gesamten Systems, neben dem südlichsten dieser sechs Streifen. Zwei weitere Streifen liegen südlich von ihr (B.4), sodass die Basis innerhalb des Systems liegt und nicht an seinem Rand. **Empfindlichkeit und Genauigkeit der Messung.** Bei einer Messung an einem anderen Punkt — dem Westende von Clipperton — ändert sich die Ablesung um etwa ein Grad. Dieser Wert gibt eine Vorstellung von der Genauigkeitsgrenze einer Ablesung an einem einzelnen Ankerpunkt im gegenwärtigen Stadium; die vollständige Neuanpassung ist Study 1 (Teil G).

A.2 Die Lesung der Reihe

Die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, lautet, wie ein System von Linien auf dem Boden des Pazifiks mit dem Ursprung des Mondes zusammenhängt. Die Verbindung ist die Birne von Paper 3, an die hier kurz erinnert sei.

Die Verbindung zum Ursprung des Mondes. In dieser Reihe wurde der Mond aus dem eigenen Material der Erde aufgebaut, auf der Spitze einer Birne, die aus der Erde aufstieg, während diese sich schnell drehte; die Birne wurde in die Erde zurückgesammelt, nachdem der Mond abgetrennt worden war (Paper 3). **Der Aufbau der Birne.** Die Birne war eine einzige Aufwölbung der jungen Erde. Der Druck in ihrem Inneren zog sie zu einer langen Verlängerung aus dem eigenen Material der Erde aus: breit an ihrer *Basis* auf der Erdoberfläche und in einer einzigen glatten Kurve verjüngt zu ihrer *Spitze*, die den Körper trug, der zum Mond wurde. **Der Mond und der Kontakt auf der Spitze.** Der Mond saß auf der Spitze über einen breiten *Kontakt*: Die Breite des Kontakts betrug anfangs 6,000 km und verengte sich bei der Ablösung auf 3,000 km, und die obere Kuppel des Mondes erhob sich etwa 3,650 km darüber.

Die Schwerkraft und der Korotationsradius. Die Birne war ein Teil der Erde und wurde von ihrer Schwerkraft gehalten, wie jeder andere Teil von ihr. Sie wurde nicht weggeschleudert, denn ihre Geschwindigkeit war keine Wurfgeschwindigkeit, und sie lag innerhalb des Korotationsradius — etwa 16,400 km vom Erdmittelpunkt auf dem damaligen Äquator. Diese Entfernung bezeichnet die Grenze, an der ein Körper, der sich einmal pro Tag mit der Erde dreht, bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn läuft. **Die Abtrennung und das Abschälen.** Als das Zentrum des Mondes diese Entfernung erreichte, begann der Mond sich zu trennen: Er schälte sich mit geringem Widerstand ab und wurde etwa 210 km jenseits der Linie abgelöst, als schon etwas mehr als seine Hälfte sie überschritten hatte, mit Kraft nach außen gezogen. **Die Druckentlastung und das Zurücksammeln der Birne.** Wir schlagen vor, dass die Abtrennung des Mondes die Öffnungen der Birne freilegte — der Stopfen war heraus — und der Druck in ihrem Inneren entwich; da nichts mehr übrig war, was sie verlängern konnte, wurde die Birne durch einen Sortierungsprozess in die Erde zurückgesammelt, der sich über zehn bis hunderte Millionen Jahre erstreckte.

Die Lage der Basis und die tiefe langsame Zone. Die Basis der Birne stand auf dem Pazifik nahe Kiritimati (Christmas Island, in der Gruppe der Line Islands), über der großen Zone niedriger Scherwellengeschwindigkeit im unteren Mantel (LLVP) des Pazifiks (Paper 3, §E.4). Eine große Zone niedriger Scherwellengeschwindigkeit im unteren Mantel ist eine Struktur am Grund des Mantels, in der seismische Wellen langsamer laufen als im umgebenden Mantel; das zeigt an, dass sich ihr Material in Temperatur oder Zusammensetzung unterscheidet. Es gibt zwei solche Zonen von Kontinentgröße: eine unter Afrika und eine unter dem Pazifik. Wir schlagen vor, dass die Zone unter dem Pazifik zum Teil der Ort ist, an dem das schwere Material der Birne zur Ruhe kam, als die Birne zurückgesammelt wurde — mit einem leichten Vorbehalt, da die Natur der tiefen Zonen noch offen ist: Die Zone des Pazifiks könnte zum Teil kernbezogenes Material sein, dessen Sortierung nicht abgeschlossen ist.

Die Neigung der Birne nach hinten. Die ganze Birne neigte sich nach hinten: Ihre Spitze und der Mond darauf blieben hinter der Drehung der Erde zurück. Das alltägliche Bild ist ein Mädchen, das auf einem sich drehenden Karussell nach außen geht: Je weiter sie sich vom Zentrum entfernt, desto schneller muss sie sich bewegen, um mit dem Karussell Schritt zu halten, und sie spürt, wie sie nach hinten gedrückt wird, gegen die Drehrichtung. Material, das entlang der Birne nach außen getragen wurde, blieb auf dieselbe Weise zurück, und daher kam die Spitze hinter der Basis zu

stehen — westlich von ihr, weil sich die Erde nach Osten dreht. **Die beiden Seiten der Birne.** So erhielt die Birne zwei Seiten. Ihre Front, die der Drehrichtung zugewandte Seite — die *vorauslaufende Seite*, im Osten — wurde gedehnt. Ihr Rücken, die von der Drehung abgewandte Seite — die *nachlaufende Seite*, im Westen — lag unter der geneigten Spitze.

Das Verschlucken und die Entstehung der Runzeln. Als die Birne zurückgesammelt wurde, wurde sie von der Erde verschluckt; ihr schwerer Teil sank zum Grund des Mantels unter der Basis der Birne, und das Verschlucken hinterließ Runzeln auf dem Meeresboden — die Streifen auf der vorauslaufenden Seite und die gerunzelten Bögen des Westpazifiks auf dem Rücken (B.8, E.3). Die Masse verließ die Erde nicht, sondern ging von hoch draußen nach tief drinnen über. **Die Faltung der vorauslaufenden Wand.** Bei dieser Rückkehr wurde die vorauslaufende Wand der Birne in Drehrichtung entlang des Meeresbodens ausgestrichen: Das ferne Ende der Wand blieb am meisten zurück und ihre Mitte weniger, sodass sich die Wand nach hinten auf sich selbst faltete und als Streifen niedergelegt wurde. Diese Arbeit liest die Streifen des Nordpazifiks als eben diese vorauslaufende Wand.

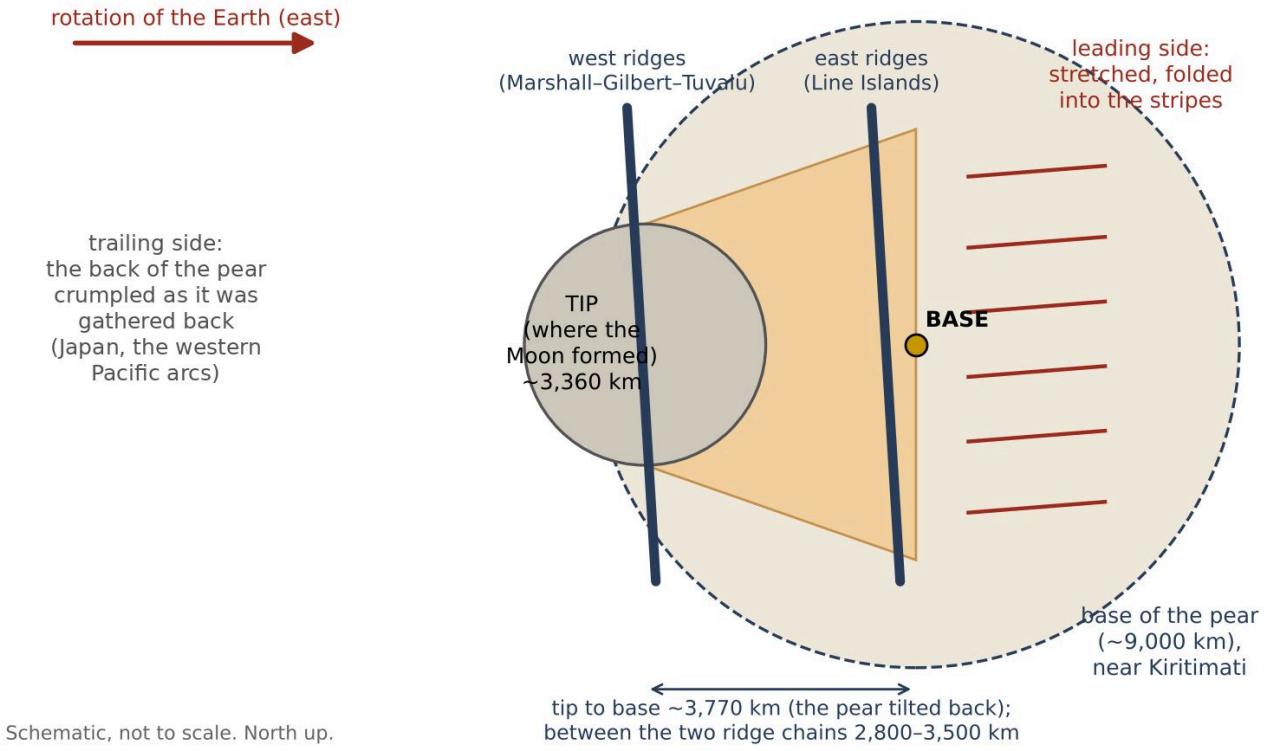


Abbildung A.2. Die Lesung dieser Arbeit, von oben gesehen. Die Basis der Birne nahe Kiritimati; die Spitze, der Ort, an dem der Mond entstand, bleibt nach Westen zurück; die vorauslaufende Seite im Osten, zu Streifen gefaltet; auf der nachlaufenden Seite der Rücken der Birne, der sich runzelte, als die Birne zurückgesammelt wurde (B.8); die Rückenketten (Teil D). Schematisch.

Abbildung A.2 legt die Karte aus, die der Rest der Arbeit füllt: die Basis in der Mitte, die Spitze westlich von ihr, die gefaltete vorauslaufende Seite östlich von ihr und die Rückenketten zu beiden Seiten der Stelle der Spitze.

Der Spiegelabdruck im Meeresboden. Wenn diese Lesung richtig ist, sollte der Meeresboden mehr als die Streifen bewahren. Wo die Spitze herabkam, sollte er ihren Umriss zeigen, mit einer Breite, die etwa dem Kontakt entspricht; und innerhalb dieses Umrisses könnte er den Abdruck der Fläche des Mondes bewahren, die auf der Spitze ruhte — die Vorderseite, die Seite, die der Erde noch heute zugewandt ist. **Siegel und Wachs.** Zwei aneinandergedrückte Flächen hinterlassen Spiegelbilder voneinander, so wie ein Siegel einen umgekehrten Abdruck im Wachs hinterlässt: Von der Erde aus gesehen fällt der Osten der Vorderseite des Mondes auf den Westen des Meeresbodens darunter, während Norden Norden bleibt. **Das Vergrößerungsverhältnis.** Da der Mond damals viel weniger dicht war als heute, sollte der Abdruck um den Faktor 1.37 größer sein als die heutige Vorderseite — das Verhältnis, in dem sich die Längen des Mondes seither verkürzt haben (Teil C).

Der Gang der Arbeit. Teil B legt die Beobachtungen dar: den gemeinsamen Äquator, die Basis darauf, die nach Osten verlaufenden Streifen, die unter den Rücken hindurchlaufenden Streifen, den tiefen Mantel unter der Basis und die gerunzelte nachlaufende Seite. Teil C lokalisiert die Spitze aus den beiden Biegungen, prüft den Spiegelabdruck der Vorderseite und verfolgt in den Daten die Streifen des ganzen Pazifiks bis zur Spitze (C.5). Teil D liest die Rückenketten innerhalb der Spitze als Rücken, die in ihrem abgeschälten Teil während des Abschälens des Mondes nach oben gezogen wurden, als er mit Kraft nach außen gezogen wurde. Teil E misst die Neigung des Äquators der Streifen gegen den heutigen Äquator. Teil F behandelt die Herausforderungen, allen voran das junge Alter des Meeresbodens; Teil G führt die Studien auf, die die Lesung prüfen werden, und Teil H fasst zusammen.

PART B

Die Beobachtungen

Teil A stellte die Lesung dieser Arbeit vor: Die langen, geraden Streifen des Nordpazifiks sind die vorauslaufende Wand der Birne, auf der der Mond aufgebaut wurde, niedergelegt auf dem Meeresboden, als die Birne nach der Ablösung in die Erde zurückgesammelt wurde. Dieser Teil geht durch, was auf der Karte zu sehen ist, Beobachtung für Beobachtung. Jeder Abschnitt hat dieselben zwei Schritte. Unter **Beobachtet** geben wir nur an, was die Karte zeigt, in den Begriffen der Karte — die morphologische Beschreibung. Unter **Das Modell** sagen wir, warum die Lesung der Reihe genau dies erwartet — die physikalische Erklärung. So kann der Leser jede Beobachtung für sich beurteilen, bevor er die darauf aufbauende Lesung beurteilt.

B.1 Die Streifen sind Parallelen eines einzigen Äquators

Beobachtet. Sechs Streifen sind parallel zu einem einzigen Äquator, von 33.6° nördlich von ihm bis 1.8° (A.1), und zwei weitere liegen südlich von ihm (B.4); zusammen bilden sie einen Gürtel um

einen einzigen Äquator. Einfach gesagt: Kippt man einen Globus, bis ein bestimmter Großkreis zu seinem Äquator wird, so folgt jeder Streifen auf dem gekippten Globus einem festen Breitenkreis, so wie die Parallelen auf einer gewöhnlichen Karte festen Breitenkreisen folgen. Die sechs Streifen liegen in verschiedenen Abständen von diesem Äquator, doch keiner von ihnen kreuzt einen anderen, und zusammen bilden sie ein Band zu beiden Seiten.

Das Modell. Dies ist die Dehnungsrichtung der vorauslaufenden Seite der Birne: Die Streifen sind parallel zur Bewegung der Front der Birne relativ zum Meeresboden, und der Äquator des Streifensystems ist der Äquator der Drehung, die sie dehnte — der Äquator der Erde zu jener Zeit (Teil E). Der Grund ist einfach. Jeder Punkt eines sich drehenden Körpers bewegt sich entlang einer Parallele seines Äquators. Eine Wand, die auf der Erde steht und von ihrer Drehung getragen wird, wird entlang dieser Parallelen gezogen, und als sie niedergelegt wurde, verlaufen auch die Spuren und Runzeln, die sie hinterließ, entlang ihnen. Ein System von Linien, die alle einen einzigen Äquator teilen, ist das, was eine Drehung um eine einzige Achse hinterlässt; Linien, die durch voneinander unabhängige lokale Ursachen entstanden, hätten keinen Grund gehabt, einen einzigen Äquator zu teilen.

B.2 Die Basis der Birne liegt auf dem Äquator des Streifensystems

Beobachtet. Kiritimati, die Basis der Birne in Paper 3, liegt auf dem Äquator der Streifen, 1.6° von ihm entfernt, in der Nähe von Clipperton (1.8°). **Unabhängigkeit der Datenquellen.** Die Lage der Basis wurde in Paper 3 aus dem tiefen Mantel darunter bestimmt, bevor die Streifen überhaupt betrachtet wurden; der Äquator der Streifen wurde allein an die Streifen angepasst. Das Zusammentreffen der beiden ist daher ein Befund und keine Wahl. Die Frage, wie oft ein zufällig gewählter Punkt so nahe am Äquator des Systems liegen würde, ist Gegenstand von Study 2 (Teil G).

Das Modell. Die Birne stieg vom damaligen Äquator auf; ihre Basis ist der Ort, an dem sich die Dehnung konzentrierte, und das Streifensystem ist um sie herum angeordnet. Ein Körper, der aus einem sich drehenden Planeten aufsteigt und von der Drehung nach außen gezogen wird, steigt am leichtesten dort auf, wo der Zug der Drehung nach außen am größten ist — also am Äquator. Wenn die Streifen den damaligen Äquator aufzeichnen (B.1), muss die Basis der Birne auf eben dieser Linie liegen — und sie liegt tatsächlich darauf.

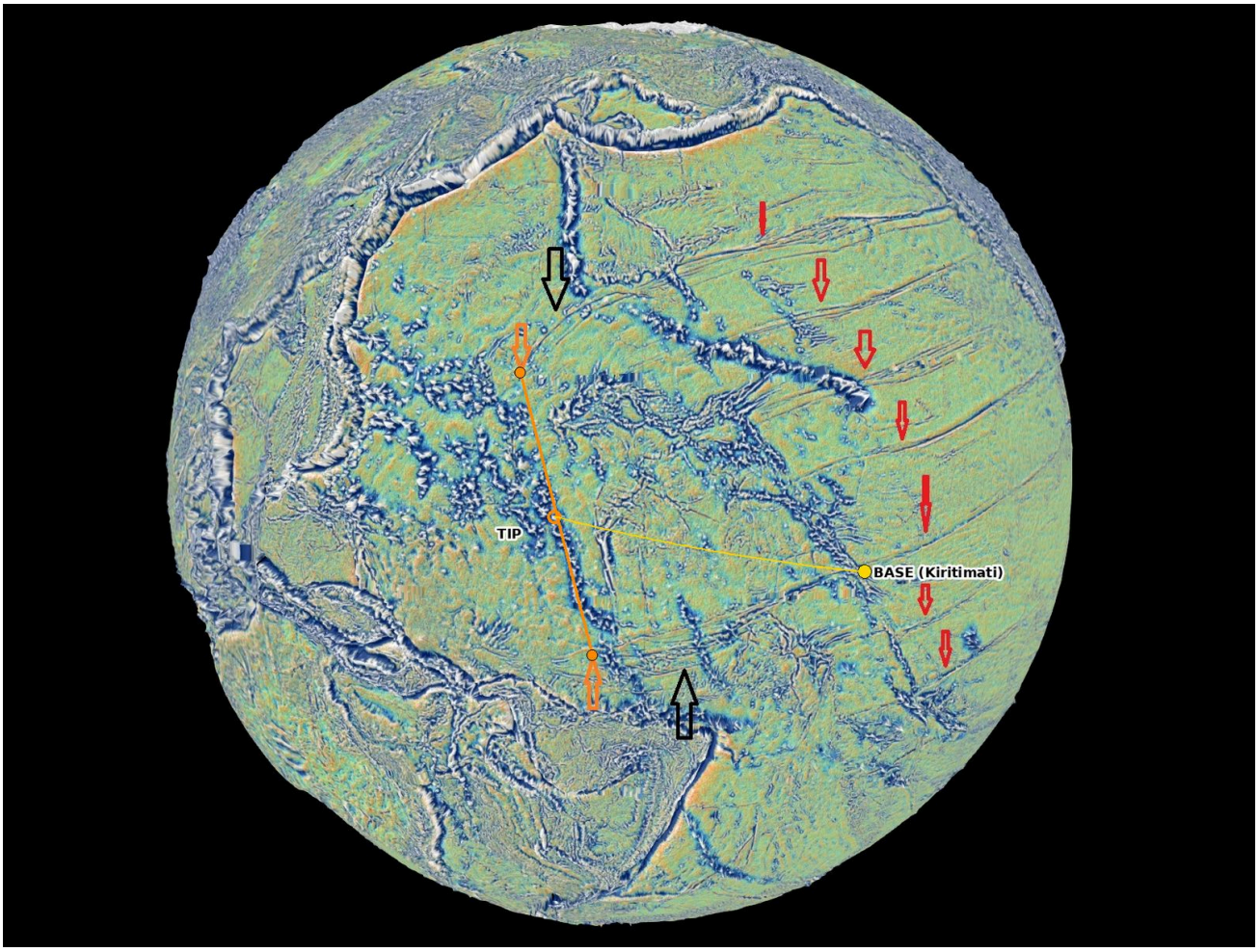


Abbildung B.1. Die Geometrie auf der Karte des Autors. Gelb: die Basis der Birne (Kiritimati) und die Linie von der Basis zum Zentrum der Spitze. Orange: die Spitze, der Bereich zwischen den beiden Biegungen (C.1), und ihr Zentrum. Die Abbildung fasst die in den Teilen B und C gemessenen Elemente auf einen Blick zusammen: die Basis auf dem Äquator der Streifen, die von ihr nach Osten verlaufenden Streifen und die Spitze, die westlich von ihr zwischen den beiden Biegungen liegt.

B.3 Die Streifen verlaufen von der Basis nach Osten

Beobachtet. Die Streifen verlaufen vom Bereich der Basis nach Osten bis Amerika; westlich der Basis biegen sie sich und laufen zusammen (B.6). **Einseitigkeit.** Die Streifen sind ausgeprägt einseitig: Sie beginnen nahe der Basis und setzen sich auf ihrer Westseite nicht als gerade Parallelen fort.

Das Modell. Die Ostrichtung ist die Drehrichtung der Erde: die vorauslaufende Seite. Da sich die Erde von Westen nach Osten dreht, war die nach Osten gewandte Seite der Birne die Wand, die nach vorn in die Drehrichtung geschoben wurde, während die nach Westen gewandte Seite ihr Rücken war.

Die nachlaufende Seite. Die nachlaufende Seite, im Westen, wurde auf andere Weise niedergelegt — zu den Bögen des Westpazifiks und Japans hin, auf dem Rücken der Birne (B.8). Eine Wand, die in Drehrichtung gedehnt wurde, sollte ihre Streifen nur auf der Ostseite der Basis hinterlassen und

auf der Westseite Spuren anderer Art erzeugen. Die Charakterisierung der Strukturen westlich der Basis ist Gegenstand von Study 3 (Teil G).

B.4 Streifen zu beiden Seiten der Basis

Beobachtet. Die Streifen von Mendocino bis Clipperton liegen nördlich der Basis der Birne. Zwei weitere Streifen liegen südlich von ihr, in Abständen von etwa 6° und etwa 14° südlich des Äquators des Systems. Diese südlichen Streifen warten noch auf eine vollständige Identifizierung; wahrscheinlich handelt es sich um die unter den Namen Galapagos und Marquesas bekannten Streifen; die Namen dienen hier nur zur Bezeichnung von Stellen auf der Karte.

Das Modell. Die Front wurde zu beiden Seiten der Basis gedehnt; die Basis liegt innerhalb des Systems und nicht an seinem Rand. **Die Abmessungen der Wandfront.** Die Front der Birne war eine breite Wand mit einer Basisbreite von 9,000–11,000 km, und die ganze Breite dieser Wand war der Drehrichtung zugewandt. Daher sind Streifen sowohl nördlich als auch südlich der Basis zu erwarten, mit der Basis dazwischen und nicht an einem Ende. Die nördlichen Streifen sind besser zu sehen und besser vermessen; die vollständige Verfolgung der beiden südlichen Streifen ist Teil von Study 1.

B.5 Die Streifen laufen unter den Rücken hindurch

Beobachtet. Wo vulkanische Rücken die Streifen kreuzen — nahe 36° N, 178° W, bei den Line Islands nahe 6° N, 159° W, nahe den Phoenix Islands bei 2° S, 175° W und nahe 13° S, 152° W —, setzt sich der Streifen unter dem Rücken fort, und der Rücken ist nicht durchschnitten (Abbildung B.2). An vier getrennten Kreuzungen, in verschiedenen Teilen des Systems, trifft der Streifen auf einen vulkanischen Rücken, verschwindet unter ihm und erscheint auf seiner anderen Seite wieder, während der Rücken darüber unversehrt bleibt.

Das Modell. Die Streifen entstanden durch Faltung von den Seiten und von unten, nicht durch Einkerbung von oben: Eine von oben geschnittene Furche hätte auch den Rücken durchtrennt, auf den sie trifft (Abbildung B.3). **Die Analogie des Tischtuchs.** Den Unterschied zwischen beiden kann man sich leicht vorstellen. Ziehen Sie ein Messer quer über ein Tischtuch, auf dem ein Buch liegt: Das Messer trifft zuerst auf das Buch und schneidet es entweder durch oder wird von ihm aufgehalten — die Linie auf dem Tuch bricht dort ab, wo das Buch steht. Schieben Sie nun das Tuch von beiden Rändern zusammen, sodass es sich zu einer Falte runzelt: Die Falte entsteht im Stoff selbst, unter dem Buch, und das Buch wird unversehrt auf ihr getragen. Ein Streifen, der von oben geschnitten wurde, durch etwas, das über den Meeresboden geschleift wurde, hätte jeden Rücken auf seinem Weg durchschneiden oder vor ihm enden müssen. Ein Streifen, der durch Faltung des Meeresbodens selbst entstand, von den Seiten und von unten, läuft unter dem Rücken hindurch und lässt ihn unversehrt. Die vier Kreuzungen zeigen die zweite Möglichkeit.

Die zeitliche Abfolge und der Verkürzungstest. Die Beobachtung allein legt die Reihenfolge nicht fest: Die Rücken könnten bereits auf der gedehnten Fläche gestanden haben, als sich die Falte unter ihnen bildete. Der Test ist, ob die Rücken selbst dort verkürzt sind, wo ein Streifen unter ihnen

hindurchläuft (Teil G). Eine Falte, die sich unter einem stehenden Rücken bildete, hätte den Boden, auf dem der Rücken stand, zusammengedrückt, und der Rücken müsste dies zeigen, so wie das Buch auf dem gerunzelten Tischtuch auf einen schmaleren Stoffstreifen zu liegen kommt. Dies ist Gegenstand von Study 6, und die Frage ist auch in F.2 zusammengefasst.

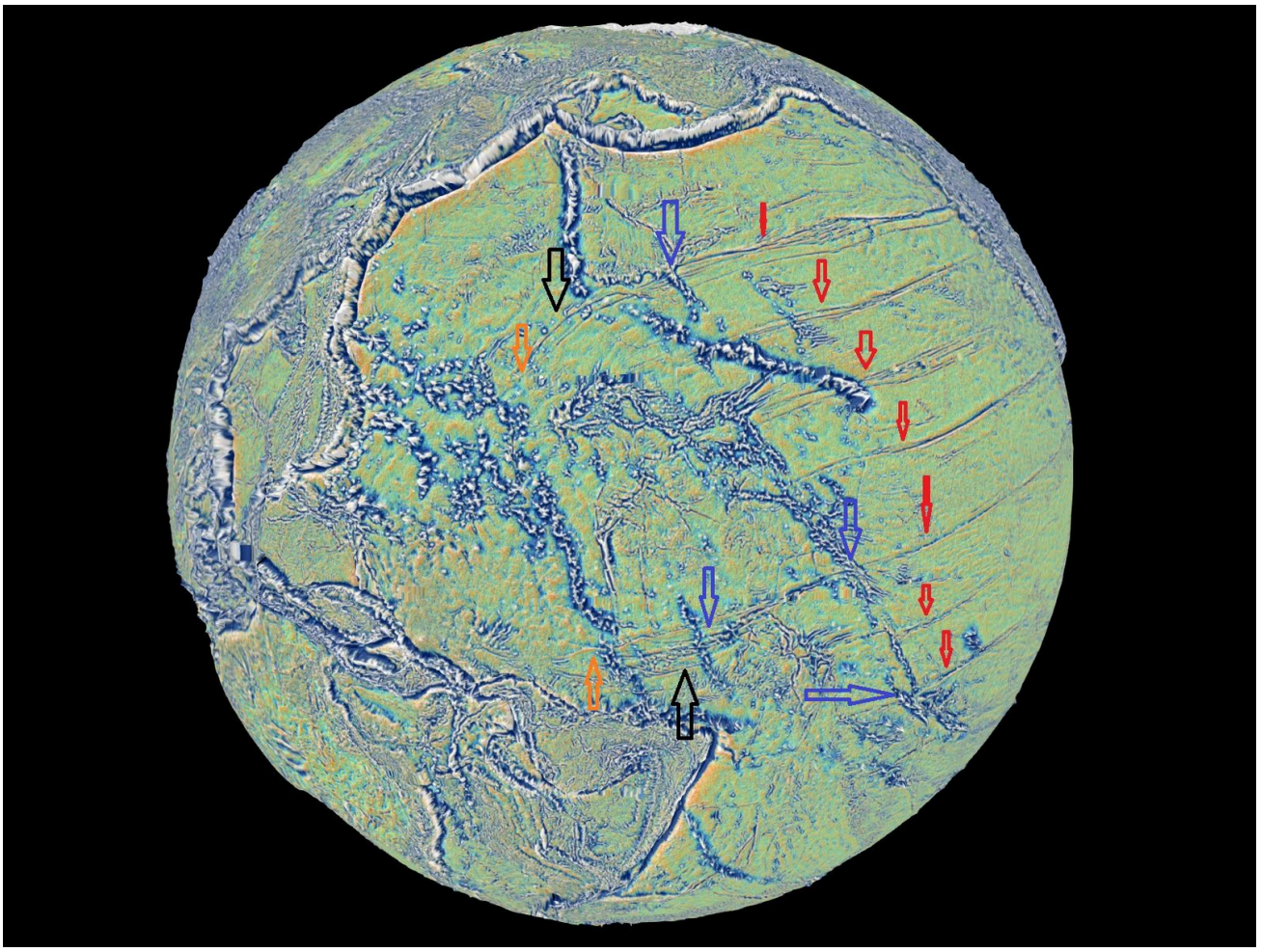


Abbildung B.2. Blaue Pfeile: die Stellen, an denen die Streifen unter den Rücken hindurchlaufen. Bild: der Autor. Die Verfolgung des Streifens an jedem Pfeil, bis zum Rücken und auf dessen ferne Seite, zeigt, dass sich der Streifen durchgehend fortsetzt und der Rücken dort, wo der Streifen auf ihn trifft, nicht gebrochen ist.

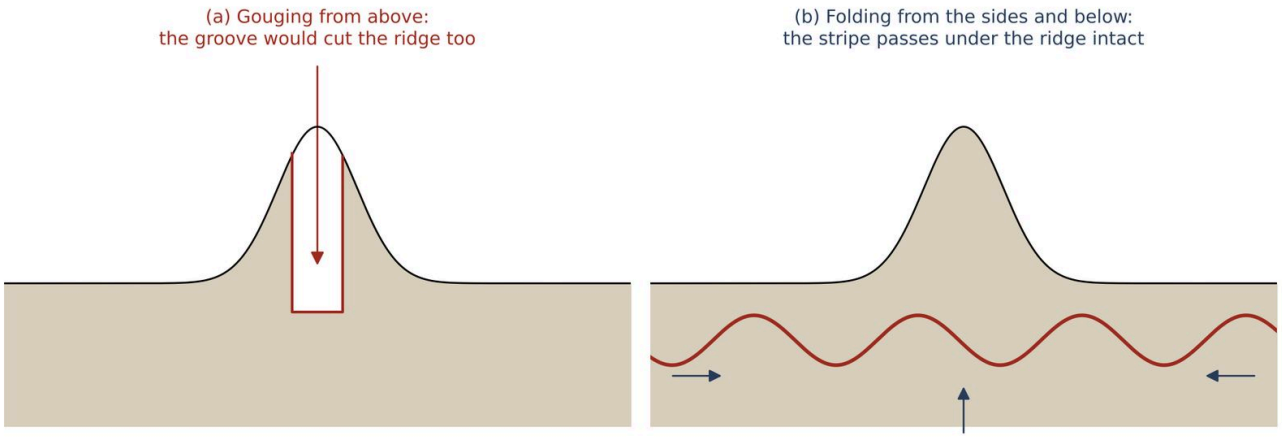


Abbildung B.3. (a) Eine von oben geschnittene Furche würde den Rücken durchtrennen, den sie kreuzt. (b) Eine von den Seiten und von unten gebildete Falte läuft unter dem Rücken hindurch und lässt ihn unversehrt. Die beiden Felder zeigen die zwei Wege, eine lange, gerade Linie auf einem Meeresboden zu erzeugen, der bereits einen Rücken trägt. Nur die zweite Möglichkeit ist mit den vier Kreuzungen von Abbildung B.2 vereinbar.

B.6 Kontinuität und Biegung an den Rücken — erste Lesung

Beobachtet. Kontinuität ohne Versatz. In Nahansichten zweier Kreuzungen (Abbildungen B.4–B.5) erreicht jeder Streifen den Rücken und setzt sich auf dessen anderer Seite an derselben Stelle fort, ohne einen seitlichen Sprung, der bei dieser Auflösung zu sehen wäre. **Richtungsänderung.** Die Richtung des Streifens ändert sich am Zusammentreffen mit dem Rücken. Westlich der Rücken wendet sich der nördliche Streifen nach unten (etwa 14° im Bild, und in einem Bogen weiter nördlich), während sich der südliche Streifen nach oben wendet (etwa 8°). **Konvergenz nach Westen.** Die Streifen laufen nach Westen zusammen — zur Spitze hin (Teil C). Parallelen eines einzigen Äquators laufen nicht zusammen: Westlich der Rücken verlassen die Streifen diese Geometrie. Mit anderen Worten: Östlich der Rücken verhalten sich die Streifen wie Breitenkreise um einen einzigen Äquator (B.1); westlich von ihnen wenden sich die äußeren Streifen einander zu — der nördliche nach Süden und der südliche nach Norden —, als würden sie zu einem gemeinsamen Bereich zwischen ihnen gezogen.

Das Modell. Die Konvergenz weist auf den Bereich, in dem die Spitze der Birne herabkam (Teil C). Die Streifen sind die Spuren der vorauslaufenden Wand; wo die Spitze lag, wurde die Wand um sie herum gesammelt, und deshalb wenden sich die Streifen zu ihr hin. Die Nachzeichnung der Streifen in den Daten quer über den ganzen Pazifik zeigt, dass die Streifen des Nordens, der Mitte und des Südens alle zu derselben Spitze führen (C.5).

Stand. Dies ist eine erste Lesung auf Schrägansichten mit vertikaler Überhöhung (30-fach und 200-fach); sie muss auf einer flachen Karte ohne Überhöhung gemessen werden (Teil G). **Darstellungsparameter.** Diese Ansichten betrachten den Globus unter einem Winkel, wie aus einem Flugzeugfenster, und vervielfachen alle Höhen — 30-fach in einer Ansicht und 200-fach in einer anderen —, damit ein niedriges Relief auf dem Meeresboden überhaupt zu sehen ist. **Winkelverzerrungen im Bild.** Beide Schritte helfen dem Auge, einen Streifen zu finden, und beide

verzerren die aus dem Bild abgelesenen Winkel: In einer Schrägansicht auf einen gewölbten Globus kann eine gerade Linie gebogen erscheinen, und auf einer überhöhten Fläche kann die Flanke eines Rückens eine Linie so aussehen lassen, als ändere sie ihre Richtung, wo sie nur ansteigt. Die Winkel von 14° und 8° sind daher Winkel im Bild und nicht auf der Erdoberfläche. Die Bestimmung der wahren Richtung jedes Streifens zu beiden Seiten eines Rückens erfordert eine Ablesung derselben Stellen auf einer flachen, direkt von oben gesehenen Karte, mit Höhen im wahren Maßstab, anhand der Koordinaten des Cursors und nicht nach Augenmaß (Study 6).

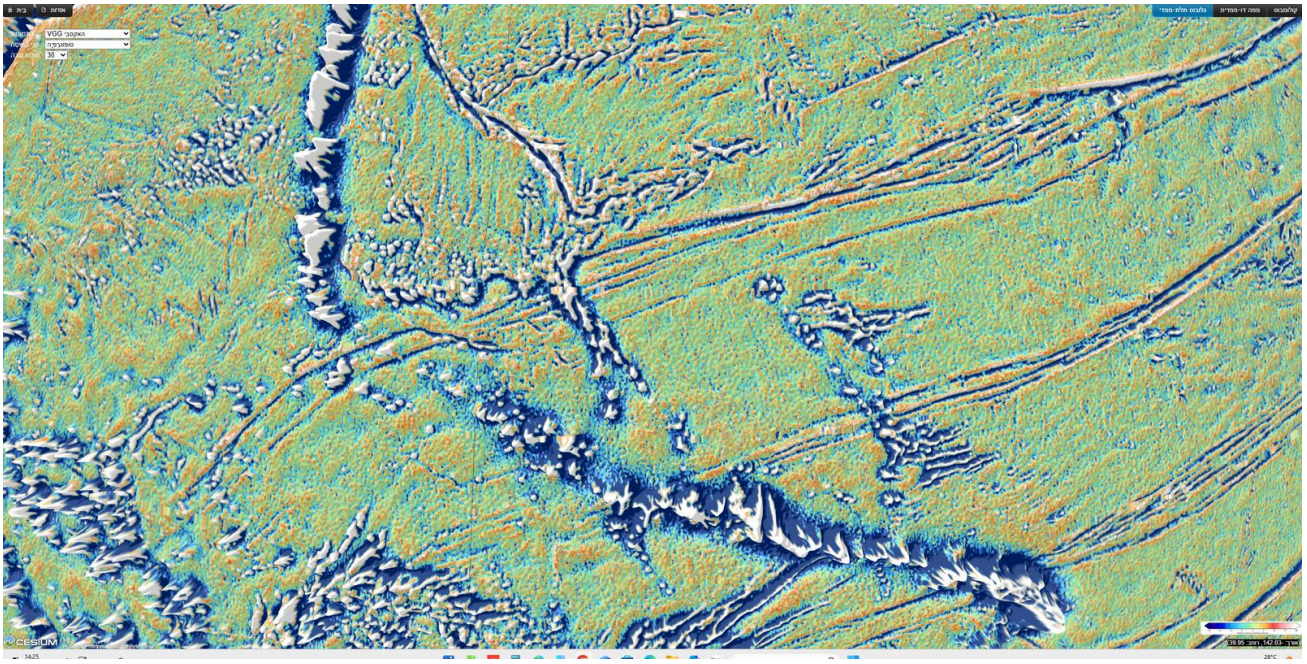


Abbildung B.4. Nahansicht: Die nördlichen Streifen erreichen einen Rücken und setzen sich jenseits davon fort, wobei sie sich nach Süden biegen. Bild: der Autor. Die Verfolgung jedes Streifens von rechts nach links (von Osten nach Westen) zeigt, dass er seine Lage quer über den Rücken beibehält, ihn aber in einer neuen Richtung verlässt.

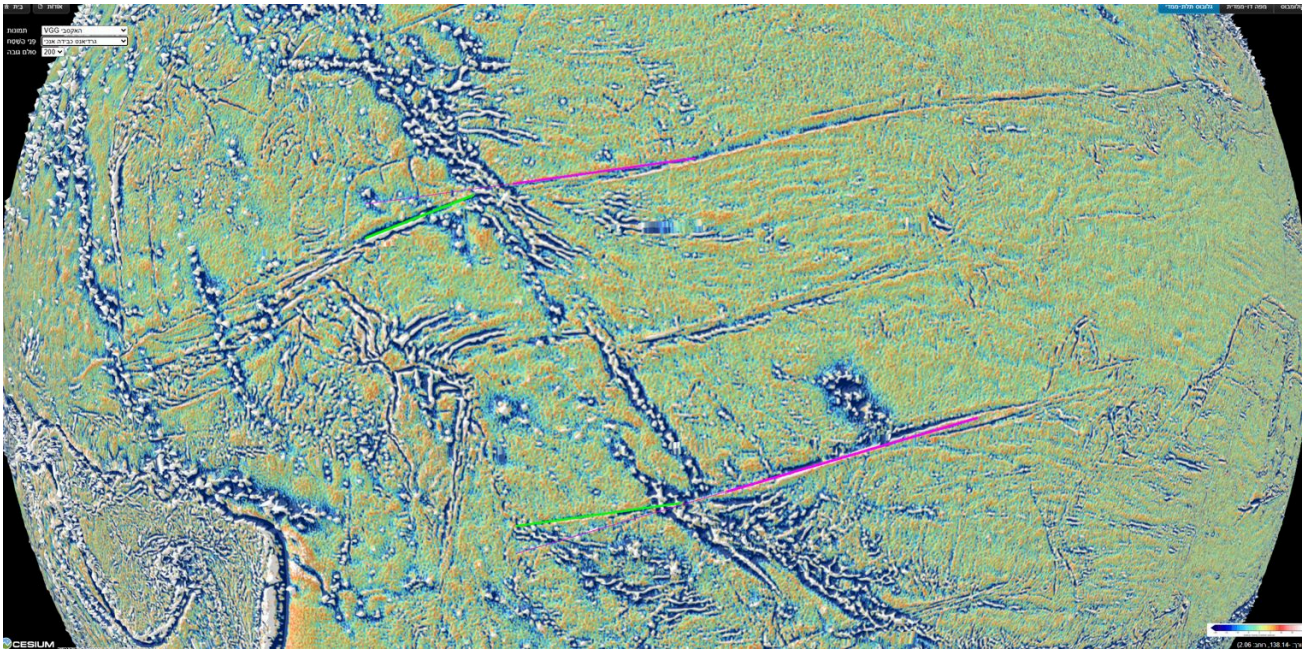


Abbildung B.5. Nahansicht der Kreuzung bei den Line Islands. Magenta: der Streifen östlich des Rückens; gestrichelt: seine gerade Fortsetzung; grün: der Streifen, wie er westlich des Rückens erscheint. Bild: der Autor; Nachzeichnung: diese Arbeit. Die Lücke zwischen der gestrichelten und der grünen Linie ist die Richtungsänderung am Rücken: Der Streifen springt nicht zur Seite, hört aber jenseits des Rückens auf, seinem östlichen Verlauf zu folgen.

B.7 Der tiefe Mantel unter der Basis

Beobachtet. Unter der Basis der Birne ist die tiefste Schicht des unteren Mantels in allen fünf Modellen der Abstimmungskarten langsam (Cottaar & Lekic 2016), und der Ort liegt innerhalb der Kontur -1% zweier weiterer Modelle; das Zentrum der Zone niedriger Geschwindigkeit des Pazifiks liegt 1,480–1,660 km süd-südwestlich der Basis (Paper 3, §E.4).

Erläuterung der Begriffe. Seismische Wellen von Erdbeben durchqueren die ganze Erde, und aus ihren Ankunftszeiten wird eine Karte der Wellengeschwindigkeit in jeder Tiefe erstellt — ein „tomographisches Modell“. **Die Deutung der niedrigen Geschwindigkeit.** Wo die Wellen langsamer laufen als im Durchschnitt für diese Tiefe, ist das Material wärmer als seine Umgebung oder anders zusammengesetzt — etwa dichter und eisenreicher. Über dem Kern, unter dem Pazifik und unter Afrika, liegen zwei große Zonen langsamen Materials, die großen Zonen niedriger Geschwindigkeit (LLVP — große Zone niedriger Scherwellengeschwindigkeit im unteren Mantel). **Die Abstimmungskarten.** Verschiedene Forschungsgruppen erstellen verschiedene tomographische Modelle, und ihre Karten stimmen nicht in jedem Detail überein. Die Abstimmungskarten von Cottaar & Lekic (2016) begegnen dem durch Zählen: Für jeden Ort an der Basis des Mantels prüfen sie, wie viele von fünf Modellen ihn als langsam einstufen. Ein Ort, der alle fünf Stimmen erhielt, ist in jedem Modell langsam. **Die Kontur.** Die Kontur -1% ist eine andere, strengere Weise, dieselben Zonen zu zeichnen: Sie ist die Linie, innerhalb derer die Wellen um mindestens ein Prozent langsamer sind als der Durchschnitt für diese Tiefe. Unter Kiritimati ist die Abstimmung einstimmig, und zwei weitere Modelle legen den Ort ebenfalls innerhalb ihrer Konturen

-1%. Die Basis der Birne steht also auf der langsamen Zone des Pazifiks, etwas nord-nordöstlich ihres Zentrums.

Das Modell. Nach der Ablösung wurde die Birne als Ganzes in die Erde zurückgesammelt und von ihr verschluckt (E.3); ihr schwerer, eisenreicher Teil sank zum Grund des Mantels, unter die Stelle, an der die Birne gestanden hatte. Wir schlagen vor, mit einem leichten Vorbehalt, da die Natur der tiefen Zonen noch offen ist, dass ein dichter, eisenreicher Haufen dort Teil der Zone niedriger Geschwindigkeit des Pazifiks ist (Paper 3, §E.4). **Zwei Spuren eines einzigen Ereignisses.** Die Streifen auf dem Meeresboden und die langsame Zone an der Basis des Mantels sind dann zwei einander ergänzende Spuren desselben Ereignisses: Die obere Spur markiert den Ort, an dem die Wand niedergelegt wurde, und die tiefe Spur den Ort, an dem das schwere Material zur Ruhe kam.

B.8 Die nachlaufende Seite — der Rücken der Birne

Beobachtet. Westlich der Spitze, in dem Gürtel zwischen dem Westpazifik und dem Indischen Ozean, sind der Meeresboden und seine Ränder in alle Richtungen gerunzelt und geschält: die Bögen der Philippinen und der Marianen, die Bögen Indonesiens und der hakenförmig gekrümmte Banda-Bogen nördlich von Australien (Abbildung B.6). **Regionaler Kontrast.** Östlich der Basis sind die Spuren parallel und gerade (B.1); westlich der Spitze sind sie gekrümmt, dicht und in viele Richtungen gewandt.

Das Modell. Dies ist der Rücken der Birne — die von der Drehrichtung abgewandte Seite. Diese Seite runzelte sich ungeordnet, als die Birne zurückgesammelt wurde, während ihre vorauslaufende Wand in parallelen Streifen niedergelegt wurde. **Der Unterschied zwischen den beiden Wänden.** Der Kontrast zwischen den beiden Seiten ergibt sich aus dem, was jede Seite durchmachte, während die Birne stand. Die vorauslaufende Wand wurde lange in einer einzigen Richtung gedehnt, der Drehrichtung der Erde; sie trug diese eine Richtung in ihre Rückkehr hinein und wurde daher in Linien niedergelegt, die sie alle teilen. Der Rücken hatte keinen solchen einheitlichen Zug. Als die Birne zurückgesammelt und verschluckt wurde, sank der Rücken ohne eigene Richtung herab und runzelte sich, so wie sich ein Teppich runzelt, wenn man ihn auf einen Haufen fallen lässt, statt ihn gerade zu ziehen.

Übereinstimmung mit der Länge der Birne. Geodätisch von der Basis (Kiritimati) aus gemessen, liegen die Bögen in den Entfernungen, die die Länge der Birne erreicht: der Banda-Bogen bei 8,100 km, die Philippinen und Sulawesi bei 9,040–9,070 km und Java bei 10,300 km — gegenüber einer Birne, deren eigener Körper, einschließlich des Bereichs der Spitze, bei der Ablösung 8,890–9,000 km lang war (C.4). Der Rücken stand unter der geneigten Spitze, im Westen. Das Zurücksammeln der Birne verlief langsam; ihre Massen wurden von der Erde aufgenommen und hinterließen Runzeln, und auf dem Rücken sind diese Runzeln die gerunzelten Bögen. Ein so niedergelegter Rücken muss seine Spuren bis etwa eine Birnenlänge westlich der Basis hinterlassen. **Die Analogie des Baumes.** Das Bild eines gefällten Baumes, der über eine Bodenstrecke liegt, die seiner Höhe entspricht, dient nur zur Veranschaulichung dieser Übereinstimmung der Längen: Die Birne wurde nicht umgestürzt, sie wurde zurückgesammelt. Die Bögen liegen im Bereich von 8,100 bis 10,300 km, zu beiden Seiten dieser Länge.

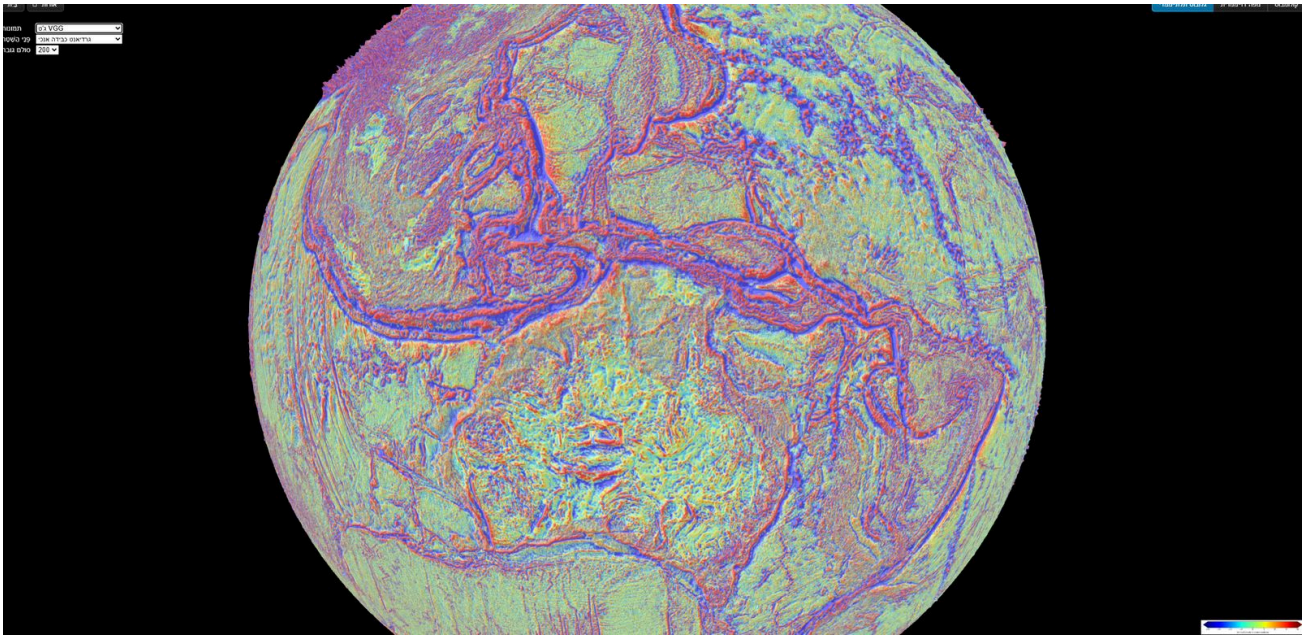


Abbildung B.6. Die nachlaufende Seite: die gerunzelten Bögen des Westpazifiks und Indonesiens, unten Australien. Schweregradient. Bild: der Autor. Vergleichen Sie die Textur dieser Abbildung mit der von Abbildung A.1: dort lange, parallele Linien; hier enge Bögen, in alle Richtungen gewandt.

Was wir jetzt in der Hand haben. Der Gürtel der Streifen: Die Streifen bilden einen einzigen Gürtel um einen einzigen Äquator (B.1). **Die Lage der Basis:** Die Basis der Birne liegt auf diesem Äquator (B.2). **Die Asymmetrie der Anordnung und die Breite des Systems:** Die Streifen liegen östlich der Basis, auf der der Drehung zugewandten Seite, und zu ihren beiden Seiten, nördlich und südlich (B.3–B.4). **Kontinuität unter den Rücken:** Sie laufen unter den Rücken hindurch, wie es Falten tun und Furchen nicht (B.5). **Konvergenz:** Westlich der Rücken wenden sie sich einander zu (B.6). **Die tiefe Spur:** Der tiefe Mantel unter der Basis ist langsam (B.7). **Die Reichweite des Rückens:** Der Rücken der Birne, im Westen, ist bis in eine Entfernung von etwa einer Birnenlänge von der Basis gerunzelt (B.8). Der nächste Teil verfolgt die Streifen bis zu der Stelle, an der sie zusammenlaufen.

PART C

Die Spitze der Birne — der Ort, an dem der Mond entstand

Teil B endete an der Stelle, an der sich die Streifen westlich der Rücken einander zuwenden. Dieser Teil fragt, was in dem Bereich liegt, auf den sie sich zu wenden. In dieser Reihe wurde der Mond auf der Spitze der Birne aufgebaut, und die Spitze blieb hinter der Drehung zurück, westlich der Basis (Paper 3). Beim Zurücksammeln der Birne in die Erde kam die Spitze westlich der Basis herab. Der Bereich, in dem die Streifen zusammenlaufen, muss daher der Ort sein, an dem die Spitze

herabkam, und dafür gibt es drei Anforderungen: Er muss so breit sein wie die Spitze, er muss westlich der Basis liegen, und wenn die Fläche der Spitze irgendein Zeichen des Mondes bewahrt hat, der auf ihr saß, muss dieses Zeichen in ihm zu finden sein. Die folgenden Abschnitte prüfen die drei Anforderungen nacheinander (C.1–C.3); C.4 vergleicht die Länge des ganzen Streifensystems mit der Länge der Birne, und C.5 verfolgt in den Daten die Streifen des ganzen Pazifiks — Norden, Mitte und Süden — bis zu derselben Spitze.

C.1 Die zwei Biegungen

Die Stellen, an denen die gerade Bahn verlassen wird. Westlich der Basis biegt sich der nördliche Streifen nach unten (nach Süden) und der südliche Streifen nach oben (nach Norden) (Abbildung A.1, schwarze Pfeile). Der Abstand zwischen den Biegungen (orange Pfeile) beträgt:

	Wert
Nördliche Biegung	23.8°N 164.9°E
Südliche Biegung	5.3°S 173.2°E
Abstand	**3,360 km** (30.2°)
Bereich (jeder Punkt um ±15 Pixel verschoben)	3,040–3,700 km
Zentrum	9.3°N 169.3°E

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die Tabelle gibt die beiden Stellen an, an denen die äußeren Streifen ihre gerade Bahn verlassen, den Abstand zwischen ihnen entlang der Erdoberfläche und den Punkt auf halbem Weg zwischen ihnen, den wir als Zentrum der Spitze nehmen. **Die Berechnung des Bereichs.** Der Bereich in der vierten Zeile zeigt, wie stark der Abstand von der genauen Markierung der Biegungen abhängt: Jede Biegung wurde auf dem Bild um 15 Pixel in jede Richtung verschoben, und der Abstand blieb zwischen 3,040 und 3,700 km.

Vergleich mit dem Kontakt und der Kuppel. Warum diesen Abstand mit dem Kontakt und der Kuppel vergleichen? Wenn sich die Streifen wenden, weil sie bei ihrem Herabkommen um die Spitze herum gesammelt wurden, markieren die beiden Biegungen die beiden Ränder der Spitze, und der Abstand zwischen ihnen bestimmt ihre Breite. Diese Breite ist unabhängig bekannt, aus Paper 3: Der Mond saß bei der Ablösung auf einem 3,000 km breiten Kontakt, und die Kuppel, auf der er saß, war 3,650 km breit. Die Breite entspricht dem Kontakt, auf dem der Mond bei der Ablösung saß, 3,000 km, und der Kuppel darüber, 3,650 km (Paper 3). Der gemessene Abstand, 3,360 km, liegt zwischen diesen beiden Werten, und sein Bereich, 3,040 bis 3,700 km, umfasst beide.

Ausrichtung am Streifensystem. Die nördliche Biegung liegt auf der Parallele von Pioneer (30.0° nördlich des Äquators des Streifensystems, gegenüber 30.1°); die südliche Biegung — auf dem Äquator des Systems selbst (0.1° von ihm entfernt), wie die Basis (1.6°). Die Biegungen liegen also

nicht zufällig zwischen den Streifen: Jede von ihnen fällt auf eine Linie des Systems selbst — eine auf einen Streifen und eine auf den Äquator, auf dem auch die Basis liegt.

C.2 Die Spitze liegt westlich der Basis

Die Lage des Zentrums der Spitze. Das Zentrum der Spitze liegt etwa 3,760 km westlich der Basis (3,770 km in einer früheren Fassung), eine Lage, die es auf die nachlaufende Seite stellt. **Das Zurückbleiben der Spitze.** Die Birne neigte sich nach hinten — die Spitze und der Mond darauf blieben hinter der Drehung der Erde zurück —, und bei ihrem Zurücksammeln kam die Spitze westlich der Basis herab. Die Spitze stand hoch über der Oberfläche und musste daher auf einem viel größeren Kreis herumgetragen werden als die Basis; in der Reihe blieb sie hinter der Basis zurück, sodass sich die Birne nach hinten neigte, gegen die Drehrichtung (Paper 3). Als die Birne in die Erde zurückgesammelt wurde, kam die Spitze an der Stelle herab, zu der sie sich geneigt hatte — auf der Westseite.

Die Ausrichtung der Breiten im System. Die Basis liegt auf dem Äquator des Streifensystems (1.6° von ihm entfernt), ebenso der Südrand der Spitze (die südliche Biegung, 0.1° von ihm entfernt). Das Zentrum der Spitze liegt etwa 15° nördlich dieses Äquators (14.9° bei der Anpassung von 11°; 14.4° bei einer Neigung von 10° und 16.4° bei einer Neigung von 14°), zwischen der südlichen Biegung auf dem Äquator und der nördlichen Biegung auf der Parallele von Pioneer. **Abgrenzung von der Breite der Ablösung.** Dies ist nicht die Breite der Ablösung, 22.5°, von Paper 3–4: Dieser Wert ist die Richtung des Mondzentrums, wie sie vom Erdmittelpunkt aus im Moment der Ablösung erscheint, während der Abdruck der Ort ist, an dem die Spitze herabkam, als die Birne zurückgesammelt wurde, im System der Streifen. Es handelt sich um zwei verschiedene Größen; die Achsen sind künftige Arbeit.

C.3 Die Maria auf der Erde — ein Spiegelbild

Der Kontakt von Fläche zu Fläche. Die Frage dieses Abschnitts ist, ob die Fläche der Spitze ein Zeichen des Mondes bewahrt hat, der auf ihr saß. In Paper 3 war die Vorderseite des Mondes — die der Erde zugewandte Seite — die Seite, die im Kontakt mit der Spitze stand, und ihre Maria sind Öffnungen, durch die Druck und Wärme der Erde von der Birne zum Mond gelangten (Imbrium der Hauptdurchgang, Serenitatis der zweite). Wenn der Boden des Pazifiks eine Spur dieses Kontakts trägt, muss er das Muster der Maria der Vorderseite tragen, in der richtigen Anordnung und in der richtigen Größe. Die Anordnung ist ein Spiegelbild, und die Größe ist größer als der heutige Mond. Wir beginnen mit diesen beiden Punkten.

Warum ein Spiegel. Der Mond und die Spitze der Birne standen einander von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Zwischen zwei einander zugewandten Körpern fällt der Osten der Vorderseite des Mondes auf den Westen der Erde: Ein Abdruck des Kontakts muss ein Spiegelbild der Vorderseite sein — Norden bleibt erhalten, Osten und Westen sind vertauscht. Ein Gummistempel zeigt, warum. Die Buchstaben auf dem Stempel sind spiegelverkehrt eingraviert, damit der Abdruck auf dem Papier richtig zu lesen ist: Stempel und Papier sind einander zugewandt, und der Abdruck ist das Spiegelbild des Stempels. Auf dieselbe Weise: Legen Sie eine flache Hand auf ein Fenster

und betrachten Sie sie von außen: Der Daumen, der rechts war, als Sie auf Ihre eigene Handfläche schauten, ist jetzt links. Norden und Süden werden nicht vertauscht, weil sich Mond und Erde um dieselbe Achse drehten und dasselbe „Oben“ teilten; nur Osten und Westen werden vertauscht.

Die erste Lesung. Auf der Karte des Schweregradienten markierte der Autor zunächst nach Augenmaß drei kreisförmige Merkmale als Imbrium, Serenitatis und Nectaris (Abbildung C.1). Der Abstand Imbrium–Serenitatis zwischen ihnen, 1,420 km, passte zu dem durch die Kontraktion vergrößerten Mondabstand (siehe unten), doch die drei Punkte bildeten ein direktes Bild und kein Spiegelbild; Nectaris fiel dann 574 km von seinem Ort in einer direkten Kopie und 2,500 km von seinem Ort in einem Spiegelbild entfernt. **Die Ersetzung der Lesung.** Ein direkter Abdruck kann nicht von zwei Flächen stammen, die im Kontakt einander gegenüberstehen, und daher wurde die Lesung ersetzt. Wir behalten diesen Schritt in der Arbeit, weil er Teil des Untersuchungsgangs ist: Die ersten Markierungen wurden nach Augenmaß gesetzt, bevor die Geometrie des Kontakts aufgebaut war, und erst die Spiegelanforderung zeigte, dass sie nicht alle richtig sein können. Die aktualisierte Lesung (siehe unten) behält die eine Markierung, deren sich der Autor am sichersten ist, Imbrium, und lässt die Spiegelregel vorhersagen, wo die anderen liegen müssen.

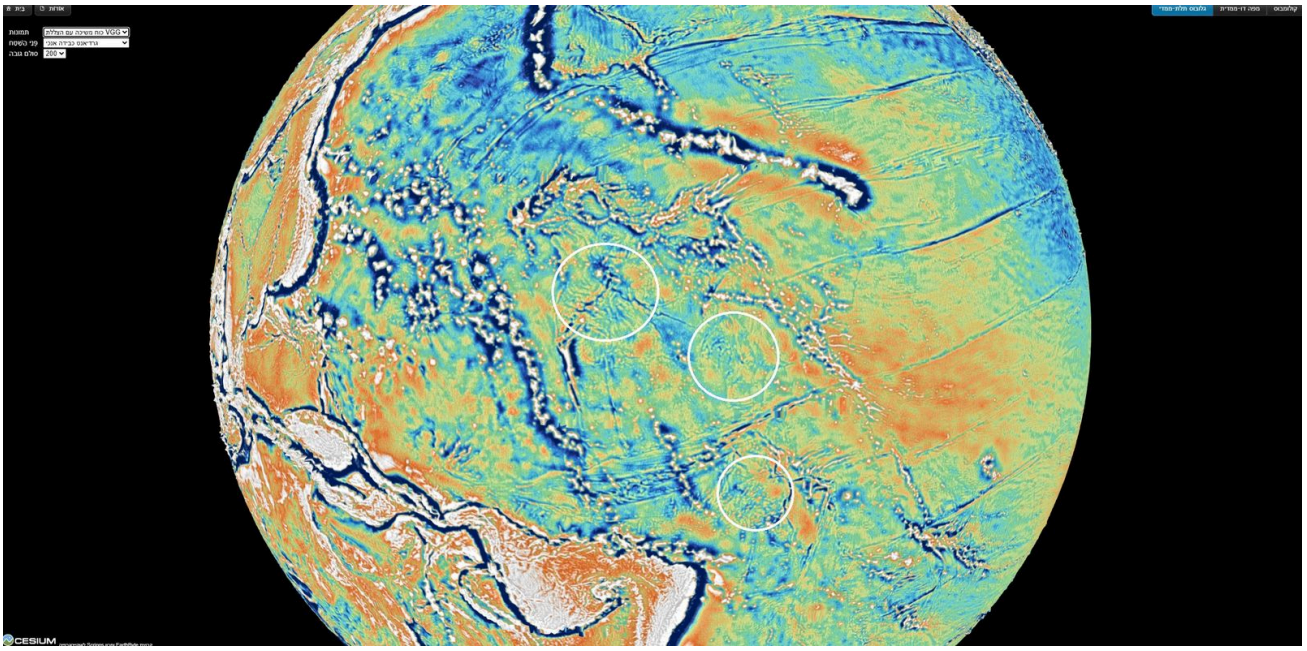


Abbildung C.1. Die erste Lesung: die drei Kreise, wie sie zunächst vom Autor markiert wurden. Bild: der Autor.

Der Maßstab. Der Mond hat sich zusammengezogen, seit er auf der Spitze saß. Bei gleicher Masse, von der Dichte des Körpers auf der Spitze (1,300 kg·m^{-3}) bis zu seiner heutigen Dichte (3,344), verkürzte sich jede Länge auf seiner Oberfläche um den Faktor $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$ (über die Stufen der Reihe: $\times$ 0.83 von der Linse zur Kugel und dann 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km: 1.31). Der Abstand Imbrium–Serenitatis, heute 1,023 km auf dem Mond, betrug auf der Spitze etwa 1,400 km.

Der Mechanismus der Kontraktion. Die Begründung ist kurz. Die Masse des Mondes hat sich nicht geändert; seine Dichte stieg, von der des aufgeblähten Körpers auf der Spitze zu der des heutigen Mondes. Bei gleicher Masse nimmt das Volumen im umgekehrten Verhältnis zum Anstieg

der Dichte ab, und der Radius — und mit ihm jeder Abstand zwischen zwei Punkten auf der Oberfläche — nimmt mit der dritten Wurzel dieses Verhältnisses ab:

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

wobei $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} die Dichte des Körpers auf der Spitze ist und $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} die Dichte des heutigen Mondes. **Die Analogie des Ballons.** Ein Ballon, aus dem man Luft ablässt, bis er kleiner ist, zeigt dasselbe: Zwei auf ihn gemalte Punkte rücken im selben Verhältnis zusammen wie sein Radius. **Ein zweiter Rechenweg.** Der zweite Weg in den Klammern verfolgt denselben Körper über die Stufen der Reihe. Zuerst, noch mit der Spitze verbunden, rundete sich der abgeplattete, linsenartige Mond zu einer Kugel; diese Rundung erfolgte vor der Ablösung und ändert die Längen auf der Oberfläche um den Faktor 0.83. Dann, von der Ablösung an, zog sich der runde Mond von einem Radius von 1,890 km auf 1,737 km zusammen. Zusammen ergeben die beiden Stufen 1.31. Die beiden Wege stimmen innerhalb weniger Prozent überein; wir verwenden 1.37. Der Abstand zwischen Imbrium und Serenitatis, heute 1,023 km, beträgt also etwa 1,400 km in der Größe, die der Mond auf der Spitze hatte, und in dieser Größe ist die Vorderseite auf der Erde zu suchen.

ERGEBNIS

Der Abdruck der Vorderseite auf der Erde ist ein Spiegelbild (Norden bleibt erhalten, Osten und Westen sind vertauscht), vergrößert um den Faktor $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$ gegenüber dem heutigen Mond.

Die Platzierung des Spiegelbilds. Belässt man Imbrium dort, wo der Autor es markiert hat (13.19° N, 179.04° O), und überträgt die Vorderseite im Maßstab 1.37 als Spiegelbild auf die Erde, so fällt Serenitatis auf die Marshall-Kette, Nectaris zwischen die Bögen nordöstlich von Australien und das Zentrum des Kontakts neben Imbrium (Abbildung C.2). **Ankerpunkt.** Um das Bild zu platzieren, muss ein Punkt festgelegt werden, da die Spiegelregel und der Maßstab nur die Form und die Größe des Musters bestimmen, nicht aber, wo auf dem Meeresboden es liegt. Wir haben Imbrium, den Hauptdurchgang, festgelegt und die Spiegelregel entscheiden lassen, wo jedes andere Merkmal liegen muss.

Die alternative Platzierung. Belässt man stattdessen Serenitatis an seinem Ort, so fällt Imbrium nördlich von Kiritimati, in ein ruhiges, von Streifen durchzogenes Feld; von den beiden Spiegelplatzierungen urteilt der Autor, dass die erste die kreisförmigen Merkmale der Karte zeigt. Beide Platzierungen gehorchen derselben Regel; sie unterscheiden sich nur darin, welche der beiden ersten Markierungen beibehalten wird. Die Abbildung zeigt beide, damit der Leser sie vergleichen kann.

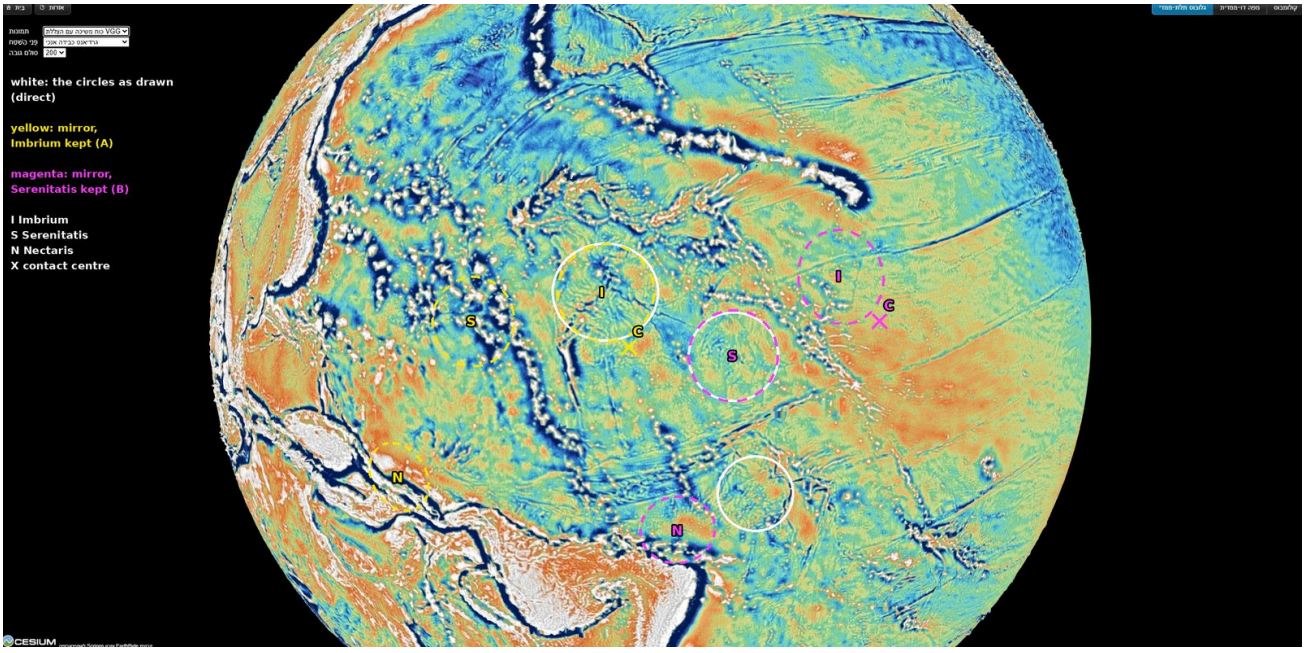


Abbildung C.2. Der Spiegeltest. Weiß: die erste (direkte) Lesung. Gelb: das Spiegelbild mit Imbrium an seinem Ort (A). Magenta: das Spiegelbild mit Serenitatis an seinem Ort (B). X: das Zentrum des Kontakts. Auf der Karte des Autors. Vergleichen Sie die weißen Kreise, nach Augenmaß gesetzt, mit den gelben, die nach der Spiegelregel allein aus Imbrium gesetzt wurden.

	Auf dem Mond	Auf der Erde	Vom Zentrum der Spitze	Von der Basis
Imbrium	37.6°N 340.0°E	13.19°N 179.04°E	1,150 km	2,870 km
Serenitatis	27.3°N 18.4°E	≈ 11.5°N 166.3°E	410 km	4,140 km
Zentrum des Kontakts	24.1°N 335.2°E	≈ 8.2°N 179.3°W	1,260 km	2,510 km
Nectaris	15.2°S 35.0°E	≈ 3.1°S 156.6°E	1,970 km	5,130 km

Auf der Erde: Spiegelbild bei $\times 1.37$. Imbrium ist die Markierung des Autors; die anderen sind die Orte, die die Spiegelregel vorhersagt. Abdruck der Spitze: ein Radius von etwa 1,680 km.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile steht für ein Merkmal der Vorderseite. Die erste Spalte zeigt seine heutige Lage auf dem Mond; die zweite — seine Lage auf der Erde: für Imbrium die Markierung des Autors und für die übrigen Merkmale die Lage, die die Spiegelregel vorhersagt. Die beiden letzten Spalten zeigen den Abstand dieser Lage auf der Erde vom Zentrum der Spitze (C.1) und von der Basis der Birne. **Das Kriterium des Tests** steht in der dritten Spalte: Ein Merkmal, das im Kontakt mit der Spitze stand, muss innerhalb des Abdrucks der Spitze liegen, also innerhalb von etwa 1,680 km von ihrem Zentrum — der Hälfte der Breite zwischen den beiden Biegungen, 3,360 km.

Strukturen innerhalb des Abdrucks. Imbrium, Serenitatis und das Zentrum des Kontakts fallen alle innerhalb des Abdrucks der Spitze: Serenitatis, der zweite Durchgang, fällt nur 410 km vom Zentrum der Spitze entfernt, tief innerhalb der Grenzen des Abdrucks; Imbrium, der Hauptdurchgang, in 1,150 km Entfernung; und das Zentrum des Kontakts in 1,260 km Entfernung. **Eine Struktur außerhalb des Abdrucks.** Nectaris liegt 1,970 km vom Zentrum der Spitze entfernt, knapp jenseits der Grenzen des Abdrucks. Dieser Befund entspricht seiner Lage auf dem Mond: Auch dort liegt Nectaris weit südlich des Kontakts, und dass es knapp außerhalb des Abdrucks fällt, ist genau das, was diese Lage erwarten lässt.

Die nächste Messung. Gemessen wurde hier die Übereinstimmung der vorhergesagten Lagen mit Merkmalen, die das Auge erkennt; die Merkmale an den Spiegelorten müssen noch auf der Karte markiert und gemessen werden (Teil G). Das ist Study 8: die Merkmale an den Spiegelorten von Serenitatis, Nectaris und dem Zentrum des Kontakts sowie der übrigen Maria der Vorderseite im Maßstab 1.37 zu markieren und zu prüfen, ob an jedem von ihnen ein kreisförmiges Merkmal steht.

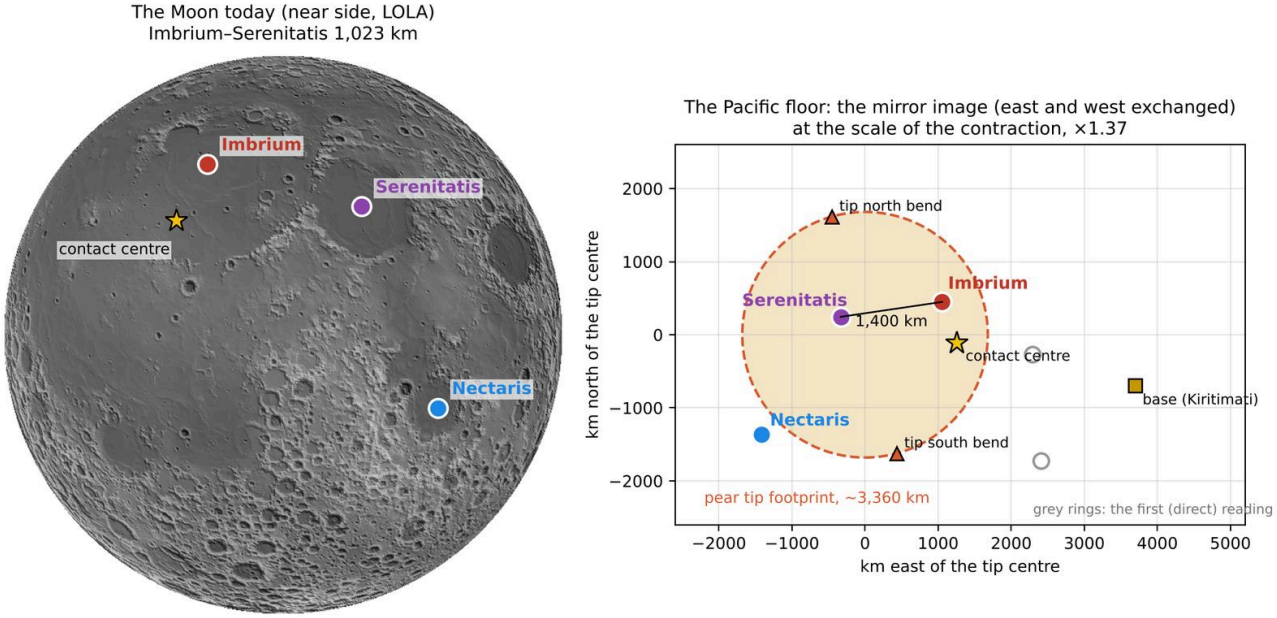


Abbildung C.3. Linkes Feld: Imbrium, Serenitatis, Nectaris und das Zentrum des Kontakts auf dem heutigen Mond. Rechtes Feld: ihr Spiegelbild auf dem Boden des Pazifiks im vergrößerten Maßstab 1.37, in Kilometern vom Zentrum der Spitze, neben dem Abdruck der Spitze, den beiden Biegungen und der Basis der Birne; graue Ringe: die erste, direkte Lesung. Lesen Sie die beiden Felder nebeneinander: Im rechten Feld ist das Muster des linken Feldes in Ost–West-Richtung gespiegelt und vergrößert, und drei seiner vier Markierungen fallen innerhalb des Abdrucks der Spitze.

C.4 Die Länge der Streifen ist die Länge der Birne

Das Ausstreichen der vorauslaufenden Wand. Die Streifen sind die vorauslaufende Wand der Birne. Während des langsamen Zurücksammelns der Birne wurde ihre vorauslaufende Wand in Drehrichtung entlang des Meeresbodens ausgestrichen: Das ferne Ende der Wand blieb am stärksten zurück, die Mitte weniger, und die Wand faltete sich nach hinten auf sich selbst; ihre

Massen wurden von der Erde aufgenommen und hinterließen Runzeln — die Streifen. Eine so niedergelegte Wand muss den Meeresboden über eine Länge bedecken, die ungefähr ihrer ursprünglichen Länge entspricht. **Das Bild des gefällten Baumes.** Ein gefällter Baum liegt über eine Bodenstrecke, die seiner Höhe entspricht; das Bild veranschaulicht nur eine Übereinstimmung der Längen: Die Wand wurde nicht umgestürzt, sondern ausgestrichen, als die Birne zurückgesammelt wurde.

Die Korotationslinie. Die Länge der Birne wird durch die Korotationslinie bestimmt. Ein Körper, der mit jedem Erdtag eine Umdrehung vollführt, bewegt sich umso schneller, je größer sein Abstand vom Erdmittelpunkt ist; dagegen bewegt sich ein Körper auf einer freien Umlaufbahn um die Erde umso langsamer, je größer sein Abstand ist. In einer bestimmten Entfernung sind beide Geschwindigkeiten gleich: Dort bewegt sich ein Körper, der mit der Erde herumgetragen wird, bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn und muss nicht mehr gehalten werden. Diese Entfernung ist die Korotationslinie. **Die Werte bei der Ablösung.** In der Reihe verlängerte sich die Birne, bis das Zentrum des Mondes diese Linie erreichte; dort begann der Mond sich zu trennen, und er wurde etwa 210 km jenseits der Linie abgelöst (Paper 2–4). Im Moment der Ablösung dauerte der Erdtag 5.77 h. Auf dem damaligen Äquator lag die Korotationslinie 16,399 km vom Erdmittelpunkt entfernt; entlang der Breite der Ablösung, 22.5° (Paper 3–4) — der Richtung, in der der Mond stand —, lag sie 17,287 km von ihm entfernt. Der Radius des Mondes bei der Ablösung betrug 1,890 km, und sein Zentrum stand etwa 210 km jenseits der Linie, bei 17,497 km.

Zwei Längen. Aus diesen Werten ergeben sich zwei verschiedene Längen, je nachdem, ob der Mond als Teil der Birne gezählt wird. **Wird der Mond als Spitze der Birne gezählt**, so erreichte die Birne die Korotationslinie: Von der Erdoberfläche bis zur Linie war sie $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570$–$10,690$ km lang. **Der eigene Körper der Birne**, ohne den Mond, endete dort, wo der Mond auf ihr saß — bei der Ablösung einen Mondradius vom Zentrum des Mondes nach innen, $17,497 - 1,890 = 15,607$ km vom Erdmittelpunkt, etwa 1,700 km vor der Linie. Daher betrug seine Länge von der Erdoberfläche $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890$–$9,000$ km. Ohne den Mond erreichte die Birne die Korotation nicht: Sie endete etwa einen Mondradius vor der Linie und einen ganzen Monddurchmesser vor der Außenseite des Mondes.

	Länge
Die Birne mit dem Mond als Spitze (Erreichen der Korotationslinie): von der Erdoberfläche (6,602–6,721 km) bis zur Korotationslinie auf der Breite der Ablösung (17,287 km, Tag von 5.77 h)	10,570–10,690 km
Der eigene Körper der Birne, einschließlich des Bereichs der Spitze: von der Erdoberfläche bis zum Sitz des Mondes bei der Ablösung ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km)	**8,890–9,000 km**
Das Streifensystem auf dem Meeresboden: vom Zentrum der Spitze (9.3°N 169.3°E) bis zum Ostende von Clipperton (etwa 10.3°N 105°W)	**9,360 km**
Von der Basis der Birne (Kiritimati) bis zu diesem Ende	5,870 km

	Länge
Vom Zentrum der Spitze bis zur Basis der Birne	etwa 3,760 km

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die beiden ersten Zeilen sind die zwei Längen der Birne bei der Ablösung, mit dem Mond und ohne ihn (der Erdradius zu jener Zeit beträgt in der Reihe 6,602 bis 6,721 km). Die dritte Zeile ist die Länge des Streifensystems auf dem Meeresboden, von der Stelle, an der die Spitze herabkam (C.1), bis zum fernen Ostende des längsten Streifens, nahe Amerika. Die beiden letzten Zeilen teilen diese Länge an der Basis: den Teil östlich der Basis und den Teil zwischen der Spitze und der Basis. (Die Summe der beiden Teile ist größer als das Ganze, da das Zentrum der Spitze, die Basis und das Ende von Clipperton nicht auf einem einzigen Großkreis liegen.)

Die Trennung des Mondes von der Spur. Die Streifen werden mit der zweiten Länge verglichen — dem eigenen Körper der Birne, einschließlich des Bereichs der Spitze. Die Streifen sind die Spur der ganzen Birne, einschließlich ihres Bereichs der Spitze: Der 3,000 km breite Kontakt, auf dem der Mond saß, kam mit der Birne herab (C.1–C.2), und das Streifensystem wird von seinem Zentrum aus gemessen. Der Mond wurde abgetrennt und verließ die Birne und befindet sich nicht auf dem Meeresboden; daher ist der Längenanteil, den der Mond hinzufügte, nicht Teil der Spur. **Die Übereinstimmung.** Das Streifensystem, von der Stelle der Spitze bis Amerika, ist 4–5% länger als der eigene Körper der Birne: Einem Körper von 8,890 bis 9,000 km Länge entspricht eine Spur auf dem Meeresboden von 9,360 km Länge — 360 bis 470 km mehr. **Unabhängigkeit.** Kein Parameter in der Zuordnung der Streifen wurde so festgelegt, dass diese Länge erreicht wird: Die Korotationslinie ergibt sich aus der Drehung der Erde bei der Ablösung (Paper 2), der Radius des Mondes wurde in Paper 3 bestimmt, und die Länge der Streifen wurde von der Karte abgelesen.

C.5 Die Streifen des ganzen Pazifiks führen zur Spitze der Birne

Ausweitung auf den ganzen Ozean. Die Abschnitte C.1–C.4 fanden die Spitze aus den Streifen des Nordpazifiks: Ihre beiden Biegungen westlich der Rücken markieren ihre Ränder. Doch die Streifen des Nordpazifiks sind nur ein Teil der Linien auf dem Meeresboden. **Das mittlere und das südliche System.** Weiter südlich verläuft eine mittlere Linie von Südamerika nach Westen, zieht entlang Sala y Gomez und der Osterinsel und wendet sich entlang Tuamotu nach Nordwesten; und noch weiter südlich verlaufen lange Linien vom fernen südöstlichen Ende des Ozeans nach Nordwesten. **Gemeinsame Leitung.** Die Einsicht des Autors ist, dass alle diese Linien, wenn man sie von Amerika nach Westen verfolgt, zur Spitze geleitet werden: Die südlichen Linien biegen sich nahe Tonga–Kermadec nach Norden, und die mittlere Linie wendet sich nach Nordwesten zu demselben Bereich (Abbildung C.4). Wenn die Streifen die Spur der Birne sind, müssen die Linien des Nordens, der Mitte und des Südens alle zu dem einen Ort führen, an dem die Spitze herabkam. Dieser Abschnitt prüft dies auf einem globalen Gitter der Tiefe des Meeresbodens.

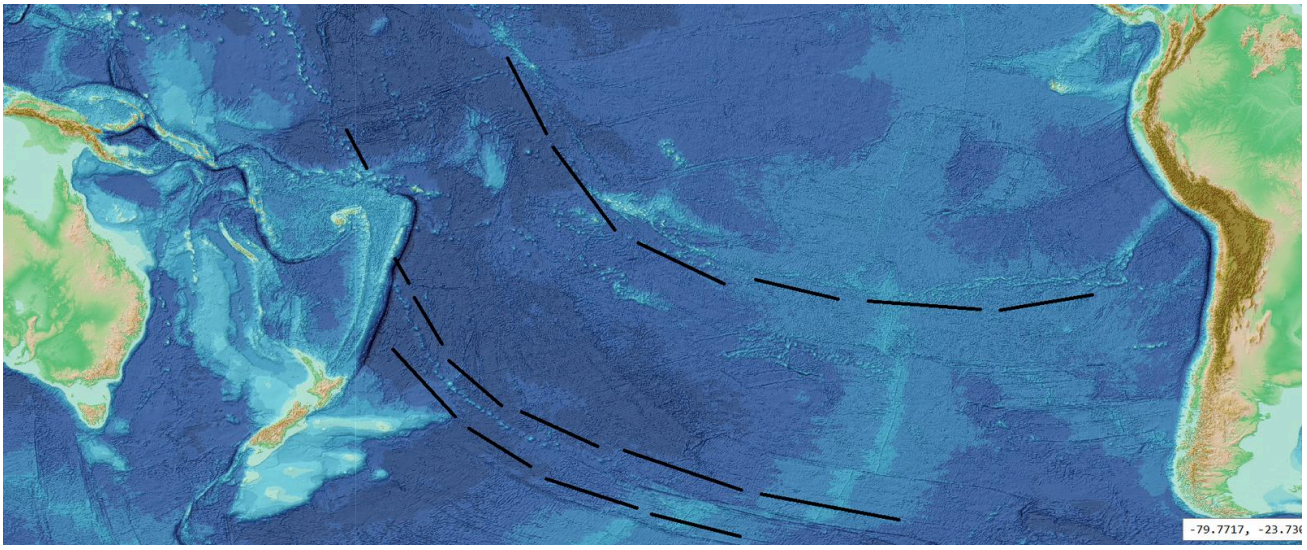


Abbildung C.4. Die Nachzeichnung des Autors für die Linien des Südpazifiks (schwarz), auf der Karte der Topographie des Meeresbodens. Die mittlere Linie verläuft von Südamerika nach Westen entlang Sala y Gomez und der Osterinsel und wendet sich entlang Tuamotu nach Nordwesten; die beiden südlichen Linien verlaufen nach Nordwesten und biegen sich nahe Tonga–Kermadec nach Norden, mit einem kurzen nördlichen Abschnitt jenseits von Fidschi. Bild: der Autor. Diese Nachzeichnung legte die Bahnen fest, die Study 10 in den Daten verfolgt.

Das Phänomen. Die nördlichen Streifen laufen westlich der Rücken zur Spitze hin zusammen (B.6, C.1); die Nachzeichnung des Autors überträgt dieselbe Konvergenz auf die Linien des mittleren und des südlichen Systems (Abbildung C.4). **Die Wissenslücke.** Die Konvergenz wurde bisher nur auf Ansichten des Globus abgelesen, und nur für die nördlichen Streifen; sie wurde nicht in den Daten für die drei Systeme zusammen nachgezeichnet, zu einem im Voraus festgelegten Ziel. **Die Forschungsfrage:** Führen die Streifen des Nordens (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton), der Mitte (Sala y Gomez–Osterinsel–Tuamotu–Line Islands) und des Südens (das Eltanin-System mit der Louisville-Kette; die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak), wenn man sie in den Daten von ihren amerikanischen Enden nach Westen nachzeichnet, zur Spitze der Birne?

Die Datenquellen. Die hier verwendeten Linien sind auf Karten des Meeresbodens seit Langem kartiert, und ihre Namen stammen von nahegelegenen Orten und Erscheinungen; wie im Rest der Arbeit dienen die Namen nur als Ortsmarken auf der Karte. Die Daten sind das Gitter GEBCO 2026 (GEBCO Compilation Group 2026), die vereinheitlichte globale Datei der Tiefe des Meeresbodens, die jährlich aus Tiefenmessungen von Schiffen und Satellitenschweredaten veröffentlicht wird. **Reliefschattierung.** Beleuchtet man das Gitter von einer Seite — „Reliefschattierung“ —, so erscheinen die Linien auf dem Meeresboden als deutliche Bänder aus Licht und Schatten, so wie eine tief stehende Sonne die Furchen in einem gepflügten Feld hervorhebt. **Was hier neu ist:** Die Linien der drei Systeme werden gemeinsam geprüft, nach einer einzigen Regel, die vor der Nachzeichnung niedergeschrieben und festgelegt wurde, zu zwei Zielen, die dieser Arbeit entnommen sind.

Die Forschungshypothese. Verfolgt man ihre Bahn nach Westen, so führen die Streifen des Nordens, der Mitte und des Südens zur Spitze der Birne: Ihre westlichen Fortsetzungen verlaufen innerhalb des letzten Kontakts, 3,000 km breit, oder zumindest innerhalb der ganzen Spitze — des

6,000 km breiten Kontakts; und Linien, die ohne Bezug zur Spitze gewählt wurden, erreichen den letzten Kontakt nicht.

Art der Untersuchung: quantitativ, auf einem globalen Gitter, wobei die Arbeitsregel schriftlich festgelegt wurde, bevor irgendeine Linie nachgezeichnet war (18. Oktober 2026). **Die Ziele.** Der letzte Kontakt, auf dem der Mond bei der Ablösung saß: Zentrum bei 8.7° N, 167.7° O, 190 km vom Zentrum der Biegungen (C.1), Radius 1,500 km (die Hälfte von 3,000 km). Die Spitze der Birne, der 6,000-km-Kontakt vor der Verengung: Zentrum etwa bei 6° N, 179.5° W, 250 km vom gespiegelten Kontaktzentrum aus C.3, Radius 3,000 km. **Die Daten:** die Reliefschattierung von GEBCO 2026 in drei Abschnitten — Nord (0–45° N, 180–100° W), Süd (0–65° S, 180–70° W) und die Region der Spitze (45° S bis 25° N, 150–180° O) —, zu einer Karte mit einer Auflösung von 30 Punkten pro Grad zusammengefügt. **Das Nachzeichnungsprotokoll.** Jede Linie wird von ihrem amerikanischen Ende aus westwärts in Schritten von 0.5° verfolgt. Bei jedem Schritt wird vor den letzten Punkt ein Fächer kurzer Probelinien gelegt, 2–2.5° lang, um bis zu $\pm$10° gedreht und um 0.2–0.4° seitlich verschoben — ein Richtungsfilter —, und der Schritt geht zu der Probelinie, entlang derer der Meeresboden quer zu ihr die schärfste Kante zeigt. Die Schärfe ist als Verhältnis definiert: die steilste Änderung quer zur Linie geteilt durch die typische Änderung in ihrer Umgebung. Ein Schritt gilt als *durchgehend*, wenn das Verhältnis mindestens 4.5 beträgt, als *schwach* zwischen 4.0 und 4.5, und als *überbrückt* unter 4.0; an zufälligen Orten und in zufälligen Richtungen liegen 95 von 100 Verhältnissen unter 4.2, und eine zufällige Linie von 10° Länge hat einen Median von 10 % gestützten Schritten (90 von 100 unter 35 %). Wo eine Linie abbiegt oder eine Kette die Richtung wechselt, wurde der Verlauf durch nach Augenmaß auf vergrößerten Ansichten gewählte Punkte geführt, und jede Biegung wurde mit dem Auge geprüft; die Positionen rasten dennoch auf den Daten ein, und der Anteil gestützter Schritte ergibt sich allein aus den Daten. **Die Verlängerung.** Ein Großkreis — der kürzeste Weg auf der Kugel, die Linie, der ein gerader Kurs auf dem Globus folgt — wird an das letzte Drittel des gestützten Verlaufs angepasst und westwärts um bis zu 12,000 km verlängert; seine größte Annäherung an jedes der Zentren wird festgehalten. **Die Entscheidung**, im Voraus festgelegt: *letzter Kontakt*, wenn die Verlängerung innerhalb von 1,500 km von dessen Zentrum vorbeiführt; andernfalls *Region der Spitze*, wenn innerhalb von 3,000 km vom Zentrum der Spitze; andernfalls *verfehlt*. Jede nachgezeichnete Linie wird berichtet; keine wurde nachträglich entfernt. **Die Referenzlinien:** drei Linien, die der Autor nicht als Wege zur Spitze gezeichnet hatte — Pioneer im Norden, Galapagos und Marquesas im Zentrum —, nach derselben Regel nachgezeichnet. **Sensitivität:** die Anpassung wurde am letzten Viertel und an der letzten Hälfte jedes Verlaufs wiederholt.

Die Methodik der Nachzeichnung. Die Untersuchung begann mit geraden Linien durch zwei Punkte auf jedem Streifen. Die Zeichnung des Autors — in der die Linien des südlichen Systems nahe Tonga–Kermadec nach Norden abbiegen — zeigte, dass die Linien im Süden gekrümmt sind und daher entlang ihres tatsächlichen Verlaufs verfolgt werden müssen; die Untersuchung wurde deshalb durch Nachzeichnung durchgeführt, mit denselben Zielen und denselben Entscheidungen. **Die Wege der Verläufe in den Daten.** *Das System des Nordens:* Jeder Streifen wird von seinem Ausgangspunkt an der Küste Nordamerikas westwärts bis 154–174° W verfolgt, wo er den Hawaii-Rücken, die Line Islands oder Johnston und die Mid-Pacific Mountains erreicht. *Das System des Zentrums:* Sala y Gomez–Osterinsel (66 % der Schritte gestützt), westlich des Ostpazifischen

Rückens bis Gambier (60 %), Tuamotu (78 %) und die Line Islands, nach Augenmaß durchgehend bis Johnston (169.5° W, 16.7° N); ein eigener westlicher Ast verlässt die Line Islands bei 11° N. *Das System des Südens, oberer Verlauf:* der nördliche Strang des Eltanin-Systems (77 %), ein Sprung von etwa 150 km zur Louisville-Kette (67 %), die nach Nordnordwest bis zum Kermadec-Graben bei 175° W, 26° S verläuft und dort endet; jenseits von Tonga und Fidschi verläuft die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak (74 %) nach Nordwesten direkt in den letzten Kontakt hinein, bis 167.9° O, 10.7° N — die Kette, die D.1 als die westlichen Spachtelgrate liest. *Das System des Südens, unterer Verlauf:* der südliche Strang des Eltanin-Systems (64 %). **Das Gewicht der Daten.** Die gestützten Anteile der Verläufe, 60–78 %, liegen weit über den 10 % einer zufälligen Linie. Abbildung C.5 zeigt jeden Verlauf, und die Tabelle in Schritt 6 fasst die Messungen zusammen.

Die Tabelle gibt für jeden Verlauf an, wo die Daten ihn zuletzt stützen und in welche Richtung er dann läuft, wie weit er verlängert werden musste und wie nahe seine Verlängerung den beiden Zentren kommt. Die Zeilen sind nach dem Abstand zum letzten Kontakt geordnet; die Farbe dieser Spalte geht von Grün, innerhalb des letzten Kontakts, zu Orange, außerhalb davon, über.

Wie die folgende Tabelle zu lesen ist: Gehen Sie die fünfte Spalte hinunter. **Der Abstand zum letzten Kontakt.** Sechs der zehn Verläufe führen innerhalb von 1,500 km am Zentrum des letzten Kontakts vorbei, fünf davon innerhalb von 450 km: der südliche obere Verlauf bei 166 km, die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak, die in den letzten Kontakt hineinläuft, bei 190 km , Clarion bei 288 km, der südliche untere Verlauf bei 300 km, Molokai bei 434 km; Murray bei 1,274 km. Clipperton verfehlt den letzten Kontakt um nur 14 km (er führt bei 1,514 km vorbei). **Die Region der Spitze.** Alle zehn Verläufe erreichen die Region der Spitze, innerhalb von 3,000 km von ihrem Zentrum; der zentrale Verlauf, einschließlich seines westlichen Astes, tut dies bei 1,340–1,601 km. **Die Referenzlinien.** Von den drei Referenzlinien (Pioneer, Galapagos, Marquesas), die der Autor nicht als Wege zur Spitze gezeichnet hatte, kommt keine näher als 1,500 km an den letzten Kontakt heran (1,656–2,590 km). **Die Stabilität des Ergebnisses.** Wird die Großkreisanpassung am letzten Viertel oder an der letzten Hälfte jedes Verlaufs statt am letzten Drittel vorgenommen, behält jeder der sechs seine Entscheidung (62–1,274 km).

Zufallstest. Um zu prüfen, was der Zufall allein liefert, wurden Großkreise an zufälligen Orten im Pazifik in den Richtungen der Streifen gestartet (240–300° im Norden, 290–340° im Süden) und wie die Verläufe westwärts verlängert. Sie erreichen den letzten Kontakt in 44–55 von 100 Versuchen und den Kreis der Spitze in 80–88; bei beliebiger westlicher Richtung in 25 und 54.

System	Verlauf	Letzter verlässlicher Punkt, Richtung	Verlängert (km)	Zum letzten Kontakt (km)	Zum Zentrum der Spitze (km)	Entscheidung
Süd	Oberer: Eltanin (nördlicher Strang) + Louisville	174.6° W 26.8° S, NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	letzter Kontakt

System	Verlauf	Letzter verlässlicher Punkt, Richtung	Verlängert (km)	Zum letzten Kontakt (km)	Zum Zentrum der Spitze (km)	Entscheidung
Süd	Oberer, jenseits von Fidschi: Tuvalu–Gilbert–Ratak (nachgezeichnet, nicht verlängert)	167.9° O 10.7° N, NW (319°)	0	**190**	851	letzter Kontakt
Nord	Clarion	154.3° W 13.8° N, W (270°)	4,170	**288**	760	letzter Kontakt
Süd	Unterer: Eltanin (südlicher Strang)	154.2° W 52.5° S, NW (325°)	7,690	**300**	928	letzter Kontakt
Nord	Molokai	169.7° W 18.9° N, WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	letzter Kontakt
Nord	Murray	168.6° W 27.0° N, W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	letzter Kontakt
Nord	Clipperton	165.7° W 0.1° S, WSW (258°)	2,720	1,514	944	Region der Spitze
Nord	Mendocino	169.1° W 36.8° N, WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	Region der Spitze
Zentrum	Der westliche Ast bei 11° N	171.6° W 11.2° N, NW (318°)	kurz	2,094	1,340	Region der Spitze
Zentrum	Sala y Gomez–Osterinsel–Tuamotu–Line Islands, bis Johnston	169.7° W 16.4° N, NW (323°)	kurz	2,441	1,601	Region der Spitze

System	Verlauf	Letzter verlässlicher Punkt, Richtung	Verlängert (km)	Zum letzten Kontakt (km)	Zum Zentrum der Spitze (km)	Entscheidung
Referenzlinien (vom Autor nicht als Wege zur Spitze gezeichnet)						
Nord	Pioneer	173.4° W 32.8° N, WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	Region der Spitze
Zentrum	Galapagos	150.9° W 5.8° S, W (260°)	4,420	2,205	1,769	Region der Spitze
Zentrum	Marquesas	155.3° W 14.7° S, W (265°)	4,220	2,590	2,381	Region der Spitze

Die Abstände sind die größte Annäherung der Großkreisverlängerung des letzten Drittels jedes Verlaufs (für die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak — des nachgezeichneten Verlaufs selbst) an das Zentrum des letzten Kontakts (8.7° N, 167.7° O) und an das Zentrum der Spitze (6° N, 179.5° W). Richtung: die Richtung des Verlaufs an seinem letzten verlässlichen Punkt, in Grad im Uhrzeigersinn von Norden. Grün: innerhalb des letzten Kontakts, umso tiefer, je näher; Orange: außerhalb davon, umso tiefer, je weiter entfernt. Daten: GEBCO 2026.

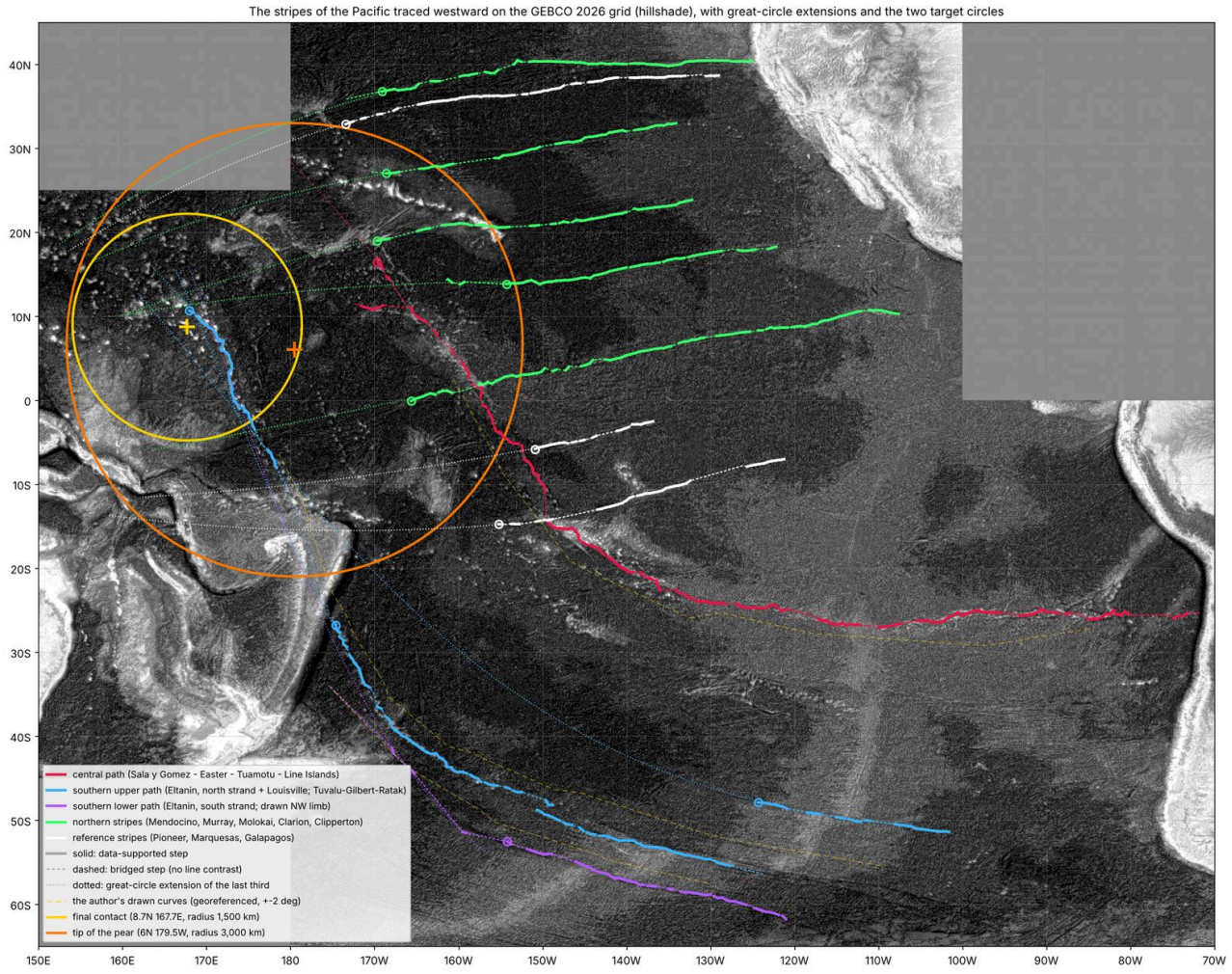


Abbildung C.5. Die Streifen des Pazifiks, westwärts nachgezeichnet auf dem GEBCO-2026-Gitter (Reliefschattierung; Plattkarte (plate carrée); grau: nicht in die Auswertung einbezogene Abschnitte). **Legende der Verläufe.** Grün: die nördlichen Streifen (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton). Rot: der zentrale Verlauf (Sala y Gomez–Osterinsel–Tuamotu–Line Islands), einschließlich seines westlichen Astes bei 11° N. Blau: der südliche obere Verlauf (der nördliche Strang des Eltanin-Systems und die Louisville-Kette; nördlich von Fidschi die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak; die blaue Linie bei 48–51° S, 102–124° W ist ein alternatives östliches Ende). Violett: der südliche untere Verlauf (der südliche Strang des Eltanin-Systems, zusammen mit dem nordwestlichen Arm, wie gezeichnet). Weiß: die Referenzlinien (Pioneer, Galapagos, Marquesas). **Legende der Linien.** Durchgezogen: von den Gitterdaten gestützte Schritte; gestrichelt: überbrückte Schritte; gepunktet: die Großkreisverlängerung des letzten Drittels; Kreise: der letzte verlässliche Punkt jedes Verlaufs; dünne gelbe gestrichelte Linien: die vom Autor gezeichneten Kurven (Abbildung C.4). **Die Ziele.** Gelber Kreis und gelbes Kreuz: der letzte Kontakt (8.7° N, 167.7° O, Radius 1,500 km); Orange: die Spitze der Birne (6° N, 179.5° W, Radius 3,000 km). Daten: GEBCO Compilation Group (2026); Nachzeichnung: dieses Paper. Folgen Sie jeder Farbe vom rechten Kartenrand westwärts: Die grünen, roten, blauen und violetten Verläufe laufen alle in den orangen Kreis hinein, und der blaue Verlauf dringt in den gelben Kreis ein.

Ergebnis. Die Forschungshypothese wird gestützt. In den Daten von ihren amerikanischen Enden westwärts nachgezeichnet, führen die Streifen der Systeme des Nordens, des Zentrums und des Südens des Pazifiks zur Spitze der Birne. **Geometrische Zusammenfassung der Verläufe:** Alle zehn nachgezeichneten Verläufe reichen in die Region der Spitze hinein, sechs davon führen innerhalb von 1,500 km am Zentrum des letzten Kontakts vorbei, und keine der drei Referenzlinien tut dies. **Das Verhalten des südlichen Systems:** Die beiden südlichen Verläufe, die im fernen Südosten des Ozeans beginnen, laufen nach Nordwesten und biegen nahe Tonga–Kermadec nach Norden ab, und ihre Fortsetzungen führen 166 und 300 km am Zentrum des letzten Kontakts vorbei; die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak selbst läuft in ihn hinein.

Die Lesart im Modell. Wir schlagen vor, dass die Streifen der Systeme des Nordens, des Zentrums und des Südens die Spuren des Fließens der Birne sind, als sie auf ihre Spitze zusammenlief. **Die vorauslaufende Wand:** Die vorauslaufende Wand der Birne erstreckte sich über die gesamte Breite ihrer Basis, 9,000–11,000 km, nördlich und südlich von Kiritimati (B.4); als die Birne zurückgesammelt wurde, wurde die Wand um die Spitze herum zusammengezogen (B.6), und ihre Linien wurden auf den Meeresboden gelegt, auf den Ort zulaufend, an dem die Spitze niederging. **Die Richtungen der Konvergenz:** Die südlichen Streifen laufen nach Nordwesten, biegen nahe Tonga–Kermadec nach Norden ab und setzen sich in Richtung der Spitze fort; die zentrale Linie wendet sich entlang Tuamotu und der Line Islands nach Nordwesten; die nördlichen Streifen laufen von Amerika aus westwärts auf sie zu. **Die Ketten am Ende der Verläufe:** Der zentrale und der südliche Verlauf enden auf den beiden Ketten, die Teil D als die Spachtelgrate innerhalb der Spitze liest — die Line Islands im Osten und die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak im Westen.

Grenzen. Verlängerung ohne sichtbare Linie: Einige der Treffer beruhen auf einer Verlängerung über Gelände, in dem keine Linie sichtbar ist, von 2,660 km für Molokai bis 7,690 km für den südlichen unteren Verlauf. **Die Brücke des südlichen oberen Verlaufs:** Der Verlauf erreicht die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak nur über eine Brücke von etwa 1,800 km über Tonga und Fidschi, vom Ende der Louisville-Kette (175° W, 26° S) zum südlichen Ende der Kette (179° O, 10° S). **Der nordwestliche Arm:** Der für die südliche untere Kurve gezeichnete Arm, von 160° W, 51° S bis zum Kermadec-Graben bei 175° W, 34° S, wurde in den Daten nicht gefunden (4 % gestützte Schritte, das Zufallsniveau); dieser Verlauf beruht daher allein auf dem südlichen Strang des Eltanin-Systems. **Die Enden der nördlichen Streifen:** Die nördlichen Streifen enden als sichtbare Linien bei 154–174° W, in Richtung West bis Westsüdwest, und biegen nicht sichtbar in den letzten Kontakt ein; sie erreichen ihn durch Verlängerung, und nördlich von 25° N und westlich von 180° haben die verwendeten Abschnitte keine Daten. **Die zentrale Linie:** Die Linie ist zwischen der Küste Südamerikas und 82° W nicht durchgehend. **Die Konvergenzneigung von Großkreisen:** Großkreise, die westwärts über den Pazifik laufen, neigen dazu, auf den westlichen äquatorialen Pazifik zusammenzulaufen: Im Zufallstest wird der letzte Kontakt in etwa der Hälfte der Versuche erreicht, und der Kreis der Spitze von 3,000 km in den meisten. Das entscheidende Maß ist daher nicht die Konvergenz an sich, sondern der Kreis des letzten Kontakts und der Kontrast zu den Referenzlinien. **Richtungen für weitere Forschung.** Eine vollständige Digitalisierung der Streifen des Pazifiks und ein formaler Test gegen ein Zufallsmodell (Study 10, Teil G).

ERGEBNIS

Auf dem GEBCO-2026-Gitter von ihren amerikanischen Enden aus nachgezeichnet, führen die Streifen der Systeme des Nordens, des Zentrums und des Südens des Pazifiks alle zur Spitze der Birne: Sechs der zehn nachgezeichneten Verläufe führen innerhalb von 1,500 km am Zentrum des letzten Kontakts vorbei (166–1,274 km), und keine der drei Referenzlinien tut dies.

Was wir jetzt in der Hand haben. Die Breite der Region der Spitze: Westlich der Basis wenden sich die Streifen einer Region von 3,360 km Breite zu, zwischen dem Kontakt von 3,000 km und der Kuppel von 3,650 km (C.1). **Die Lage der Spitze:** Die Region liegt etwa 3,760 km westlich der Basis, auf der nachlaufenden Seite, und ihr südlicher Rand liegt auf demselben Äquator wie die Basis (C.2). **Der Spiegelabdruck:** In ihr liegt ein Spiegelbild der Vorderseite in der Größe, die der Mond auf der Spitze hatte, und Serenitatis, Imbrium und das Kontaktzentrum liegen innerhalb des Abdrucks (C.3). **Die Übereinstimmung der Längen:** Das Streifensystem, von der Spitze bis Amerika, ist so lang wie der Körper der Birne selbst mit der Region der Spitze, auf 5 % genau (C.4). **Ozeanweite Konvergenz:** Und die Streifen des gesamten Pazifiks — Nord, Zentrum und Süd —, in den Daten nachgezeichnet, führen zu derselben Spitze (C.5).

PART D

Die Spachtelgrate

Die Teile B und C lasen die Streifen und den Ort der Spitze der Birne. Dieser Teil wendet sich den großen vulkanischen Rückenketten zu, die innerhalb dieses Ortes stehen, im abgeschälten Teil der Spitze. Die Frage, die er beantwortet, ist, ob sich diese Ketten als ein Zeichen lesen lassen, das im Kontaktbereich der Spitze der Birne zurückblieb, während der Mond sich abschälte und mit Kraft nach außen gezogen wurde, und welche Beobachtungen diese Lesart bereits berühren.

D.1 Die Grate auf beiden Seiten

Geographische Anordnung. Westlich und östlich der Abdrücke der Maria (C.3) stehen die großen Rückenketten des zentralen Pazifiks: im Westen die Ketten Marshall–Gilbert–Tuvalu (und noch weiter nordwestlich die Mid-Pacific Mountains und Wake), im Osten die Line Islands, mit Palmyra und Kiritimati. **Definition im Modell.** Wir lesen sie als die Spachtelgrate: Grate, die von oben im Kontaktbereich an der Spitze der Birne hochgezogen wurden, auf dem der Mond saß und von dem er sich abschälte und mit Kraft abgezogen wurde (Paper 3). Sie liegen innerhalb der Spitze der Birne selbst, in ihrem abgeschälten Teil. **Die Verengung des Kontakts:** Der Kontakt verengte sich von 6,000 km auf die 3,000 km, auf denen der Mond in seiner letzten Phase saß (Paper 3), und die

Verengung geschah durch Abschälen: Das Band des Kontakts, das zwischen den 6,000 und den 3,000 km abgeschält wurde, ist selbst die Spitze der Birne, und die Grate wurden in diesem Band hochgezogen. **Der Zustand des Materials:** Das Material des Kontakts war noch weich; als der Mond von ihm abgezogen wurde, wurde dieses Material im Zwischenraum zwischen dem Mond und der Spitze hochgezogen, wie der Putz zwischen einem Spachtel und der Wand, der zu Graten gezogen wird, wenn man den Spachtel von der Wand abzieht, während der Putz noch weich ist (Abbildung D.1). Die Grate blieben auf der Oberfläche der Spitze, im abgeschälten Band. Als die Birne zurückgesammelt wurde, ging die Region der Spitze auf den Boden des Pazifiks nieder, westlich der Basis (C.2), und die Grate gingen mit ihr nieder.

Die Analogie des Verputzers. Das Alltagsbild ist das eines Verputzers. Man drückt einen flachen Spachtel auf eine Wand, die mit frischem, weichem Putz bedeckt ist, und zieht ihn gerade ab: Der Putz haftet zugleich am Spachtel und an der Wand, wird zwischen ihnen gedehnt, während sich der Spalt öffnet, und bleibt in erhabenen Graten stehen — am höchsten entlang der Ränder des Spachtels, wo der Putz zuletzt loslässt. Nichts hat diese Grate aus der Wand heraus nach oben gedrückt; sie wurden von außen hochgezogen, als Folge des Abziehens des Spachtels. **Die Entsprechung im Modell:** Das Werkzeug ist der Mond; die Wand ist die Spitze der Birne über ihrem Kontakt, der sich von 6,000 auf 3,000 km verengt; und der weiche Putz ist das Material des Kontakts, das noch weich war — es floss langsam, wie dicker Honig, statt zu brechen —, als der Mond sich abschälte und von ihm abgezogen wurde. **Ablösung mit Kraft:** Der Zug war nicht sanft: Der Mond wurde erst abgelöst, als etwas mehr als die Hälfte von ihm die Korotationslinie überschritten hatte, und mit Kraft nach außen gezogen (A.2), und es ist dieser Zug, der die Grate hochzog. Ein Kontakt dieser Art ist eine der Anforderungen des Papers (Anforderung 4 im Kasten zu seinem Beginn).

Die Hawaii–Emperor-Kette. Was mit der Kette Hawaii–Emperor geschah, ist noch nicht bekannt. Wir schlagen vorsichtig vor, dass auch sie Teil des Spachtels war; keine Anforderung des Papers stützt sich auf sie (D.3, F.3).

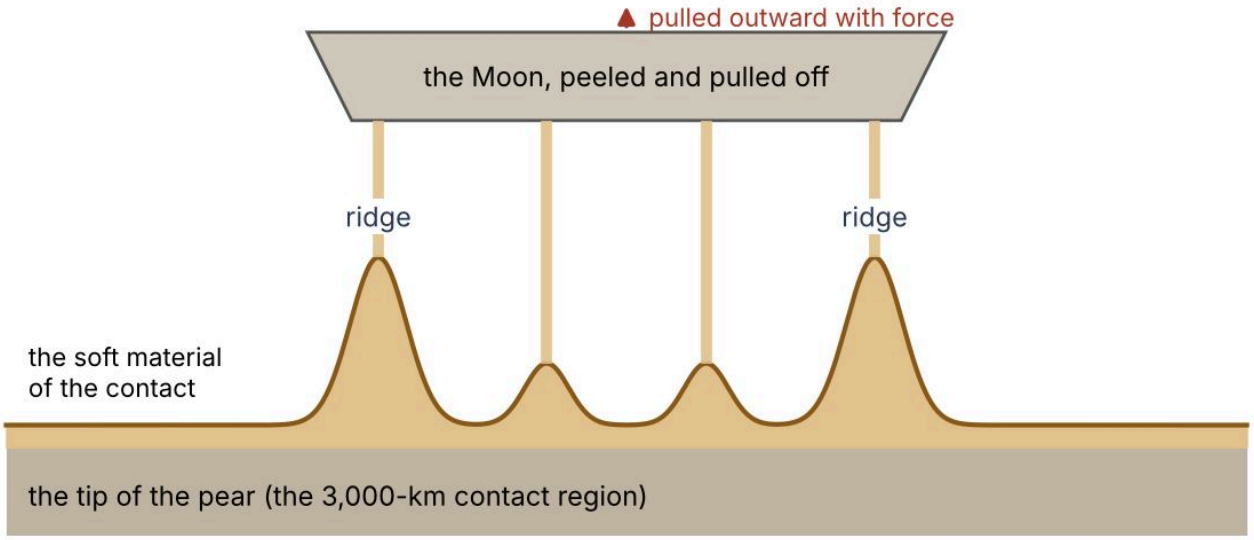


Abbildung D.1. Der Spachtel: Der Mond, der sich abschält und mit Kraft vom Kontaktbereich von 3,000 km an der Spitze abgezogen wird, zieht das noch weiche Material des Kontakts zu Graten. Schema. Von unten nach oben zu lesen: die Spitze der Birne über ihrem Kontakt; das weiche Material des Kontakts, zu Graten hochgezogen; der Mond darüber, nach außen gezogen. Die Grate bleiben auf der Region der Spitze und gelangen auf den Boden des Pazifiks, wenn die Birne zurückgesammelt wird.

D.2 Ihr Abstand

Die Schlüsselbedingung. Wenn die Ketten im Kontaktbereich der Spitze hochgezogen wurden, sollte der Abstand zwischen ihnen ungefähr der Breite des Kontakts entsprechen. **Die Messungen:** Die beiden Ketten liegen 2,800–3,500 km auseinander (Majuro–Kiritimati 3,490 km ; Tarawa–Palmyra 2,810 km; von Mitte zu Mitte 3,290 km). **Übereinstimmung mit der Breite der Spitze und des Kontakts:** Diese Werte sind die Breite der Spitze (3,360 km, wie gemessen zwischen den beiden Biegungen der Streifen in C.1) und die Breite des Kontaktbereichs (3,000 km, die Breite der Fläche, auf der der Mond bei der Ablösung saß, Paper 3). Die Streuung von 2,800–3,500 km ergibt sich aus der Messung zwischen verschiedenen Inselpaaren, und sie liegt vollständig innerhalb des in C.1 gefundenen Bereichs der Breite der Spitze (3,040–3,700 km).

Asymmetrie und Verschiebung zur Basis. Die beiden Ketten liegen nicht symmetrisch um den aus den Biegungen gefundenen Abdruck der Spitze (C.1). Die westliche Kette verläuft durch sein Zentrum (Kwajalein, in den Marshall Islands, liegt 180 km davon entfernt); die östliche Kette, die Line Islands, verläuft weiter östlich und trägt Kiritimati, im Zentrum der Basis der Birne. **Einschluss in die Breite der Basis:** Diese Tatsache stellt die Ketten in die Basis, nicht außerhalb von ihr: Die Basis der Birne war 9,000–11,000 km breit (Paper 3), und daher liegt die gesamte Region der Spitze von 3,000 km, die etwa 3,760 km westlich vom Zentrum der Basis niederging (C.2), innerhalb der Breite der Basis, und ebenso beide Ketten. **Der Mechanismus der Verschiebung:** Das Kettenpaar hat die Breite des Kontaktbereichs, und es ist um etwa die Hälfte dieser Breite nach Osten gegenüber dem Abdruck der Biegungen verschoben. Die Verschiebung folgt unmittelbar aus dem Ort, an dem die Grate hochgezogen wurden. Der Abdruck der Biegungen markiert den letzten

Kontakt von 3,000 km, auf dem der Mond im Moment der Ablösung saß; die Spachtelgrate dagegen liegen innerhalb der breiteren Spitze der Birne, in ihrem abgeschälten Teil — dem Band, das abgeschält wurde, als sich der Kontakt von 6,000 auf 3,000 km verengte (D.1) — und daher teilweise jenseits des letzten Kontakts, zur Basis hin. Aus diesem Grund sind die Ketten vom Abdruck der Biegungen zur Basis hin verschoben, um etwa die Hälfte der Breite des Kontakts. **Zwei unabhängige Messungen:** So liefern einerseits die Biegungen der Streifen und andererseits die beiden Ketten zwei unabhängige Messungen einer einzigen Breite, der Breite des Kontaktbereichs.

D.3 Ihr Alter

Das Alter des vulkanischen Materials entlang einer Kette liefert einen zweiten Test, und um ihn zu lesen, ist die Definition zweier Begriffe nötig.

Plumespur. Ein Plume ist eine Säule heißen Materials, die aus der Tiefe der Erde zu einer festen Stelle unter dem Meeresboden aufsteigt. Wenn sich der Meeresboden langsam über dieser Stelle bewegt, bricht der Plume immer wieder an neuen Orten durch ihn hindurch und hinterlässt eine Reihe von Vulkanen — ähnlich wie eine Kerze, die unter einem langsam darüber gezogenen Blatt Papier festgehalten wird und eine Reihe von Brandspuren hinterlässt. Der jüngste Vulkan steht über dem Plume; jeder ältere wurde weiter von ihm weggetragen.

Altersprogression. Eine Plumespur zeigt daher eine stetige Änderung des Alters entlang ihrer Länge: Je weiter ein Vulkan vom aktiven Ende entfernt liegt, desto älter ist er, in einer geordneten Abfolge. Diese stetige Änderung heißt Altersprogression.

Das erwartete Altersmuster der Spachtelgrate. Die Spachtelgrate wurden nicht in einem Augenblick hochgezogen: Sie wurden während des Abschälens des Mondes hochgezogen, über dessen gesamte Dauer — Millionen Jahre (Paper 3). Ihr Alter sollte sich daher über den Zeitraum des Abschälens verteilen und sich nicht auf einen Augenblick konzentrieren. **Das Fehlen des Plumemusters:** Sie sollten auch nicht der stetigen Progression einer Plumespur folgen: In diesem Bild gibt es keine feste Quelle unter einem sich bewegenden Meeresboden, die Vulkane hinterlässt, die Schritt für Schritt entlang der Kette älter werden. Eine so hochgezogene Kette kann einige getrennte Episoden zeigen, von denen jede gleichzeitig über große Entfernungen auftritt, oder eine lange Altersspanne ohne einfache Ordnung entlang der Kette, aber keine saubere Abfolge von einem Ende zum anderen. **Das Vergleichskriterium:** Verglichen wird hier nicht der Wert der Alter, sondern ihr Muster entlang der Kette. Die veröffentlichten Alter sind in der folgenden Tabelle angegeben. Die Alter sind in *Millionen Jahren* vor heute angegeben.

Kette	Alter	Lesart in der Literatur
Line Islands	Zwei Episoden, 81–86 und 68–73 Millionen Jahre, jede gleichzeitig über 1,200 bis mehr als 4,000 km; keine Altersprogression	„Unvereinbar mit Modellen eines einzelnen oder mehrerer Hotspots“; Dehnung der Lithosphäre (Davis et al. 2002); mehrere Schmelzquellen (Pockalny et al. 2021)

Kette	Alter	Lesart in der Literatur
Marshall Islands	66–140 Millionen Jahre; keine einfache Progression; einige Tiefseeberge mit mehreren Episoden	Kurzlebiger, nicht kontinuierlicher Vulkanismus (Koppers et al. 2003)
Hawaii–Emperor	Eine saubere Progression, von 0 bis etwa 81 Millionen Jahre	Ein Plume unter einer sich bewegenden Platte

Wie die Tabelle zu lesen ist. Die mittlere Spalte gibt das Muster des Alters entlang jeder Kette an; die rechte Spalte zeigt, wie die veröffentlichten Studien dieses Muster selbst deuten. **Definition von „Gleichzeitigkeit“:** Der Begriff „gleichzeitig“ bezeichnet Strukturen gleichen Alters: In den Line Islands tritt jede vulkanische Episode zugleich entlang von 1,200 bis mehr als 4,000 km der Kette auf. **Die Mechanismen der Literatur:** Ein „Hotspot“ ist das obere Ende eines Plumes, an der Oberfläche; „Dehnung der Lithosphäre“ ist ein Dehnen und Ziehen der äußeren starren Schale der Erde.

Die Tabelle ist Zeile für Zeile zu lesen. Die Ketten Line und Marshall verhalten sich nicht wie Plumespuren, da eine einfache Altersprogression entlang der Kette fehlt: Die Line Islands brachen in zwei Episoden aus, jede zugleich über Tausende von Kilometern, und die Marshall Islands brachen über einen langen Zeitraum ohne einfache Ordnung entlang der Kette aus. **Übereinstimmung mit dem Spachtelmechanismus:** Die wissenschaftliche Literatur selbst führt die Entstehung der Line Islands auf eine Dehnung der Platte zurück — also auf ein Ziehen zu den Seiten, nicht auf ein Drücken von unten. Das ist dieselbe Art von Ursache, die das Bild des Spachtels vorschlägt: eine Rückenkette, die durch das seitliche Auseinanderziehen des Meeresbodens entstand, nicht durch eine unter ihm aufsteigende Quelle. Die Hawaii–Emperor-Kette zeigt tatsächlich eine Progression, von 0 Millionen Jahren auf Hawaii bis etwa 81 Millionen Jahre am fernen Ende der Emperor-Kette. Wir schlagen vorsichtig vor, dass auch sie Teil des Spachtels war; ihr Alter wird in F.3 behandelt.

D.4 Der noch ausstehende Vergleich

Das Alter ist ein Test. Um zu zeigen, dass die Ketten des Pazifiks von oben hochgezogen und nicht von unten hochgedrückt wurden, werden sie kontrolliert mit vulkanischen Rücken außerhalb des Pazifiks verglichen, die die wissenschaftliche Literatur als von unten aufgebaut liest. **Die Referenzlinien:** der Ninetyeast-Rücken (Kerguelen; eine einzige durchgehende Erhebung von 5,000 km Länge, mit Altern von 77 Millionen Jahren im Norden bis 43 Millionen Jahren im Süden), der Walvis-Rücken (Tristan–Gough) und der Chagos–Laccadive-Rücken (Réunion). **Die fünf Vergleichsmaße:** Alter, morphologische Form, Biegungsgraben, Krustenwurzel und Orientierung (Teil G). Diese drei Rücken dienen als Bezugspunkt: Wenn die Ketten des Pazifiks anders aufgebaut sind, sollte sich der Unterschied in denselben fünf Maßen zeigen.

Zwei dieser Maße erfordern eine Definition.

Biegungsgraben. Ein großer vulkanischer Rücken ist eine schwere Last, die auf dem Meeresboden steht. Die äußere Schale der Erde biegt sich unter einer solchen Last, ähnlich wie ein auf Wasser schwimmendes Brett, das dort einsinkt, wo man ein Gewicht darauflegt. Rund um den Rücken wird der Meeresboden nach unten gedrückt und bildet eine Senke, die sich langsam mit Sedimenten füllt: Diese Senke ist der Biegungsgraben. Seine Tiefe und Breite zeigen, wie schwer die Last ist und wie steif die Schale war, als die Last auf ihr abgelegt wurde. Der Meeresboden um Hawaii ist der klassische gemessene Fall (Watts & ten Brink 1989).

Krustenwurzel. Unter vielen großen Rücken ist die Kruste dicker als im umgebenden Meeresboden: Der Rücken hat einen nach unten reichenden Kiel, ähnlich einem Eisberg, dessen Körper größtenteils unter der Wasserlinie liegt. Diese verdickte Kruste unter dem Rücken wird als seine Wurzel bezeichnet. Ein Rücken, der von unten aufgebaut wurde, aus durch die Schale aufsteigender Schmelze, sollte auf einer solchen Wurzel sitzen.

Der Stand des Tests. Der Vergleich soll klären, ob die Ketten des Pazifiks die Biegungsgräben und Wurzeln haben, die für von unten aufgebaute Rücken typisch sind, oder ob sie sich von ihnen so unterscheiden, wie sich ein von der Oberfläche hochgezogener Rücken unterscheiden würde. Die Werte werden in Study 7 gemessen; der Vergleich selbst ist noch nicht durchgeführt.

Was wir jetzt in der Hand haben. Zwei Rückenketten, deren Abstand der Breite des Kontaktbereichs entspricht, die eine durch das Zentrum der Spitze, die andere nahe Kiritimati; beide liegen innerhalb der Breite der Basis und sind um etwa eine halbe Breite vom Abdruck der Biegungen zur Basis hin verschoben — innerhalb der Spitze selbst, in dem Band, das abgeschält wurde, als sich der Kontakt von 6,000 auf 3,000 km verengte; zwei der drei Ketten zeigen nicht die Altersprogression einer Plumespur; und ein Satz von Maßen, mit denen sich ein von oben hochgezogener Rücken von einem von unten aufgebauten unterscheiden lässt.

PART E

Der damalige Äquator

Die Teile A und B nutzten die Tatsache, dass die Streifen Breitenkreise eines einzigen Äquators sind. Dieser Teil zeigt, wie dieser Äquator gefunden wird, wie stark er gegen den heutigen Äquator geneigt ist, und was die Neigung bedeutet: Die Streifen zeichnen den Äquator der Erde zu der Zeit auf, als die Birne zurückgesammelt wurde, der nicht der heutige Äquator sein muss.

E.1 Die Streifen sind gegen den heutigen Äquator geneigt

Die Geometrie der Neigung. Jeder gemessene Streifen steigt systematisch nach Norden an, je weiter man ihm nach Osten folgt, der südliche Streifen eingeschlossen: Die Streifen sind nicht parallel zum heutigen Äquator. Wären sie parallel zu ihm, würde jeder Streifen über seine ganze

Länge eine einzige Breite halten; stattdessen liegt jeder von ihnen an seinem östlichen Ende weiter nördlich als an seinem westlichen Ende.

Die Methodik der Winkelmessung auf dem Globus. Der Winkel wurde direkt auf dem Globus gemessen, zwischen Punkten, die der Autor entlang jedes Streifens markiert hat. Für einen Streifen mit zwei Punkten ist die Messung einfach: Der Anstieg ist die Differenz der Breiten zwischen dem östlichen und dem westlichen Punkt; die horizontale Strecke ist der Ost–West-Abstand zwischen ihnen — die Längendifferenz, verkürzt um den Kosinus der Breite, weil die Meridiane zum Pol hin zusammenlaufen; und der Winkel ist die Steigung des Anstiegs gegenüber der horizontalen Strecke. Zum Beispiel liegen die beiden Punkte von Murray 4.04° in der Breite und 20.95° in der Länge auseinander; bei einer Breite von etwa 31° ist das eine horizontale Strecke von etwa 18 Bogengrad, und die Steigung beträgt 12.7°. Bei Streifen, auf denen mehr als zwei Punkte markiert wurden (Clarion, Clipperton), ist der Winkel derjenige der durch alle Punkte angepassten Geraden.

Streifen	Markierte Punkte (von Ost nach West)	Winkel
Mendocino	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
Murray	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
Clarion	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 Punkte)	+9.0°
Clipperton	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 Punkte)	+11.0°
Südlicher Streifen	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

Winkel: gegenüber den heutigen Breitenkreisen, positiv, wenn der Streifen nach Osten ansteigt. Die Farbe der Winkelzelle zeigt seine Größe: Je tiefer das Orange, desto größer der Winkel. Alle fünf Winkel sind positiv: Jeder Streifen steigt nach Osten an.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Man geht die Spalte des Winkels hinunter. **Gemeinsame Richtung:** Vier der fünf Streifen — Murray, Clarion, Clipperton und der südliche Streifen — sind um 9.0° bis 12.7° geneigt, und sie liegen sowohl nördlich als auch südlich der Basis. **Der nördlichste Streifen:** Mendocino, gemessen über den kürzesten Abschnitt, ist am wenigsten von allen geneigt (2.4°), steigt aber ebenfalls nach Osten an. Kein Streifen ist waagerecht, und keiner fällt nach Osten ab. Die Streifen teilen eine gemeinsame Neigungsrichtung, und die meisten von ihnen auch eine gemeinsame Neigungsgröße.

E.2 Ein Äquator, um mindestens 10° geneigt

Geometrische Analyse eines geneigten Äquators. Geneigte Linien dieser Art sind genau das, wie die Breitenkreise eines geneigten Äquators auf der heutigen Karte aussehen. Ein Äquator, der gegen den heutigen Äquator geneigt ist, kreuzt ihn in zwei gegenüberliegenden Punkten; eine zu ihm parallele Linie steigt auf der einen Seite des Kreuzungspunkts über die heutigen Breiten und sinkt auf der anderen Seite unter sie. **Die Änderung der Steigung:** Nahe dem Kreuzungspunkt steigt eine solche Linie ungefähr im Neigungswinkel an; je weiter man sich von ihm entfernt, desto

sanfter wird der Anstieg, und ein Viertel des Weges um den Globus läuft sie eine Weile waagerecht, bevor sie nach unten abbiegt.

Die Bestimmung der Untergrenze. Gemeinsam angepasst, sind die Streifen Breitenkreise eines einzigen Äquators, der gegen den heutigen Äquator um mindestens 10° geneigt ist; unterhalb dieser Schwelle scheitert die Anpassung. Der Grund ist die Steilheit der Streifen, die nahe dem Äquator des Systems liegen: Eine Linie nahe einem geneigten Äquator steigt höchstens ungefähr im Neigungswinkel an, und daher kann ein um weniger als 10° geneigter Äquator keine Streifen wie Clipperton (+11.0°) und den südlichen Streifen (+11.7°) erzeugen.

Die Beschränkungen durch die Länge der Daten. Oberhalb dieser Schwelle passen Neigungen von bis zu etwa 20° fast gleich gut, weil die Punkte nur einen Sektor von etwa 55° der Länge überspannen — ungefähr ein Siebtel des Weges um den Globus. **Die geometrische Ähnlichkeit auf kurzen Bögen:** Auf einem so kurzen Abschnitt zeichnen ein sanft geneigter Äquator, nahe seinem Kreuzungspunkt gesehen, und ein steiler geneigter Äquator, weiter entfernt von seinem Kreuzungspunkt gesehen, nahezu dieselben Linien; um sie zu unterscheiden, muss man die Streifen über einen längeren Bogen verfolgen. Aus diesem Grund legen die Messungen eine Untergrenze fest, aber nicht den Wert darüber. **Der Einfluss der westlichen Biegepunkte:** Die genaue Neigung hängt davon ab, ob die westlichsten Punkte, die jenseits der Rücken liegen, an denen die Streifen abbiegen (B.6), noch zu den geraden Streifen gehören: Westlich der Rücken laufen die Streifen zusammen, und Breitenkreise eines einzigen Äquators laufen nicht zusammen; daher verändert das Einbeziehen dieser Punkte oder ihr Weglassen die Anpassung.

Die Basis auf dem gemeinsamen Äquator. Bei einer Neigung von 10°–14° liegt die Basis der Birne auf dem Äquator des Systems (die Anpassung von 11° legt den Kreuzungspunkt mit dem heutigen Äquator auf 159° W, 1.5° in geographischer Länge von der Basis entfernt, und die Basis 1.6° vom Äquator des Systems). Dieser Befund verknüpft die Streifen mit der Birne: Die Birne stieg vom Äquator ihrer Zeit auf (B.2), und ihre Basis sitzt auf dem Äquator, den die Streifen festlegen. Die genaue Neigung ist als Study 1 festgelegt, die den Äquator an Nachzeichnungen der vollständigen Streifen neu anpasst und seine Fehler angibt.

E.3 Der Äquator zu der Zeit, als die Birne zurückgesammelt wurde

Die Chronologie der Faltenbildung. Warum sollte der Äquator der Streifen sich vom heutigen unterscheiden? Der Unterschied ergibt sich aus dem Zeitpunkt ihrer Entstehung. Die Streifen wurden nicht auf den Meeresboden gelegt, während die Birne stand, sondern während sie zurückgesammelt wurde, nach der Ablösung. Bis dahin stand eine Masse von sieben bis zwölf Mondmassen hoch über der Oberfläche auf einer Seite der Erde, nahe dem Äquator. Mit der Abtrennung des Mondes und der Freisetzung des Drucks in der Birne wurde die Birne in die Erde zurückgesammelt und von ihr aufgenommen — ihr schwerer Teil sank bis zur Basis des Mantels unter der Basis (B.7) —, und dieses Aufnehmen hinterließ die Runzeln: die Streifen auf der vorauslaufenden Seite und die gerunzelten Bögen auf dem Rücken (B.8).

Die Änderung der Massenverteilung. Die Masse verließ die Erde nicht; sie wanderte von hoch außen nach tief innen, und die Verteilung der Masse um die Rotationsachse änderte sich mit ihr. Ein rotierender Körper ist im Gleichgewicht, wenn seine Masse auf eine bestimmte Weise um seine Achse angeordnet ist; die Größe, die diese Anordnung misst, ist das Trägheitsmoment, das mit der Menge der Masse und mit ihrem Abstand von der Achse wächst. Das Verlagern einer großen Masse von weit außerhalb der Oberfläche in die Tiefe des Körpers verändert diese Anordnung und mit ihr das Gleichgewicht. **Die Analogie von Ball und Knetmasse:** Das Alltagsbild ist ein rotierender Ball, an dem ein schwerer Klumpen Knetmasse hoch auf einer Seite klebt: Der Ball rotiert stabil, solange der Klumpen auf seinem Äquator liegt. Drückt man den Klumpen tief in den Ball hinein, geht dieses Gleichgewicht verloren; der Ball kippt langsam, relativ zu seiner Rotation, bis er ein neues Gleichgewicht findet. Auf dieselbe Weise konnte die Erde damals beginnen, sich in eine neue Orientierung zu drehen.

Die Aufzeichnung der Achsendrehung. Daher zeichnen die Streifen den Äquator zu der Zeit auf, als die Birne zurückgesammelt wurde, und vielleicht auch den Beginn dieser Drehung. Eine Neigung von mindestens 10° zwischen dem Äquator der Streifen und dem heutigen Äquator ist das, was eine solche Drehung hinterlassen würde. Die Serie geht nicht auf die Untersuchung der Achsen ein — wie weit sich die Erde drehte, wie schnell und um welche Linie; die Frage bleibt künftiger Arbeit überlassen.

PART F

Herausforderungen

Ein fachkundiger Leser wird gegen die Lesart der Teile A–E drei Einwände erheben. Dieser Teil stellt jeden von ihnen dar sowie das, was das Modell darauf antwortet und fordert. Der erste betrifft das Alter des Meeresbodens, auf dem die Streifen liegen, der zweite die Reihenfolge von Streifen und Rücken, der dritte das Alter der Hawaii-Kette.

F.1 Das Alter des Meeresbodens

Der geochronologische Einwand. Der Meeresboden zwischen den Streifen wird nach seinen magnetischen Anomalien und nach seinen Basalten auf höchstens etwa 180 Millionen Jahre datiert — weit jünger als der Zeitpunkt der Abtrennung des Mondes. (Magnetische Anomalien sind Bänder des Meeresbodens, die in die eine oder andere Richtung magnetisiert wurden und das Feld der Erde zu der Zeit aufzeichnen, als das Material abkühlte; Basalte sind das dunkle vulkanische Material, aus dem der Meeresboden besteht, und werden nach ihren radioaktiven Uhren datiert.) Diesem Einwand zufolge kann ein Streifen, der entstand, als der Mond ging, nicht in einem Meeresboden liegen, der lange danach entstand.

Die Antwort. Im Modell zeigt der Meeresboden ein junges Alter, weil er Schichten angesammelt hat: Eine neue Schicht wird oben aufgelegt, während die Schicht darunter zurückgenommen und von unten erneuert wird. **Die Trennung des Oberflächenalters von der Struktur:** Was tatsächlich datiert wird, ist das Material, das jetzt auf den Streifen liegt — die letzte Schicht —, und nicht die Streifen selbst. Ein Meeresboden, der sich auf diese Weise erneuert, lässt sich nicht als Ganzes datieren, und das Alter seiner heutigen Oberfläche ist nicht das Alter der Streifen.

Die Analogie von Schnee und Furchen. Das Alltagsbild ist Schnee, der auf einen gepflügten Acker fällt. Der Schnee fiel gestern Nacht, während die Furchen vor Monaten gepflügt wurden. Unter einer dünnen Schneedecke sind die Furchen noch als lange, blasse Linien durch sie hindurch sichtbar, weil der Schnee auf dem alten Relief liegt und dessen Form folgt. Die Datierung des Schnees liefert den Zeitpunkt des Schneefalls, nicht den Zeitpunkt des Pflügens. Auf dieselbe Weise nimmt eine Schicht, die auf eine ältere Falte gelegt wurde, die Form der Falte darunter an, und die Datierung der Schicht liefert das Alter der Schicht selbst, nicht das Alter der Falte darunter. **Begrabene Überreste:** Die Streifen selbst können Milliarden Jahre alt sein — in dieser Zeit teilweise abgetragen und ausgelöscht — und erscheinen heute als Überreste unter dem neuen Material.

Was die Karten zeigen. In der Topographie des Meeresbodens erscheinen die Streifen schwach und blass; im Schweregradienten dagegen treten sie scharf hervor (Abbildungen A.1, B.4, B.5). Die beiden Karten messen Verschiedenes. **Die Topographie** zeichnet nur die Form der Oberfläche: Wo neue Schichten ein älteres Relief geglättet und bedeckt haben, zeigt die Oberfläche es nur blass. **Die Schwere** an einem Ort hängt von der gesamten darunter liegenden Masse ab, und der Schweregradient — die Rate, mit der sich die Schwere von Punkt zu Punkt ändert — erfasst scharfe Dichteänderungen in der Tiefe ebenso wie an der Oberfläche. **Dichtekontraste unter der Oberfläche:** Eine Falte aus dichterem Material, die unter leichteren, jüngeren Schichten liegt, verändert die Schwere über ihr, auch dort, wo sie die Form der Oberfläche kaum verändert. Die Schwere sieht die Dichtekontraste unter der Oberfläche, während die Topographie auf die Oberfläche beschränkt ist: Die Streifen sind dort deutlicher, wo die Karte unter das neue Material blickt, so wie darunter begrabene Überreste aussehen sollten. Das globale Schweremodell des Meeresbodens wurde in der Literatur selbst als Enthüllung einer „begrabenen tektonischen Struktur“ beschrieben (Sandwell et al. 2014).

Was das erfordert. Die Streifen müssen eine Struktur der Schicht sein, die unter der datierten Oberfläche liegt — also eine Falte, über die sich die jüngeren Schichten gelegt haben und die sie nicht erzeugt haben. **Das Prüfkriterium:** Wo ein Streifen durch eine Bohrung oder seismische Profile gekreuzt wird (Schnitte durch den Meeresboden, die man erhält, indem man Schallwellen nach unten sendet und die von den darunter liegenden Schichten zurückkehrenden Echos aufzeichnet), sollte sich die Falte unter die jüngsten Schichten fortsetzen. **Die Mächtigkeit der Schichten:** Die Schichten darüber sollten über ihren Kämmen dünner und in ihren Mulden dicker sein — wie die Struktur einer Schicht, die sich über ein altes Relief gelegt hat. Diese Anforderung wird in Study 9 geprüft.

F.2 Die Reihenfolge von Streifen und Rücken

Der Einwand. Wenn die Streifen unter den Rücken hindurchlaufen (B.5), kann es scheinen, dass die Streifen älter sind als die Rücken, oder dass die Rücken älter sind als die Streifen; die Beobachtung ist mit Vorsicht zu lesen. Die Tatsache, dass die Streifen unter den Rücken hindurchlaufen, legt für sich genommen die Reihenfolge der Ereignisse nicht fest: Es ist möglich, dass die Rücken bereits auf der Oberfläche standen, als die Faltung unter ihnen entstand. Eine Falte, die von den Seiten und von unten entsteht (Abbildung B.3), kann unter einem bestehenden Rücken hindurchlaufen, ähnlich wie ein Teppich, den man unter einem darauf stehenden Tisch in Falten legen kann.

Der Test. Das Testkriterium ist, ob die Rücken an der Stelle verkürzt sind, an der die Streifen unter ihnen hindurchlaufen. Wenn eine Falte unter einem stehenden Rücken entstand, wurde der Boden unter dem Rücken nach innen gezogen, und der Rücken darüber sollte das zeigen — verkürzt, gestaucht oder gebogen sein dort, wo die Falte verläuft. Wenn der Rücken keinerlei Beschädigung zeigt, wo eine Falte zwangsläufig unter ihm hindurchlief, wurde der Rücken später aufgebaut. Diese Frage ist Gegenstand von Study 6, und sie wird auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung gemessen.

F.3 Die Altersprogression von Hawaii

Der Einwand. Die Hawaii–Emperor-Kette hat eine saubere Altersprogression, die einer Plumespur entspricht (D.3), von 0 Millionen Jahren auf Hawaii bis etwa 81 Millionen Jahre am fernen Ende der Emperor-Kette, und die Spachtelgrate sollten keine solche geordnete Progression zeigen.

Die Antwort. Die Lesart des Papers stützt sich nicht auf die Hawaii–Emperor-Kette, und das Paper stellt an sie keine Anforderung. Was in ihr geschah, ist noch nicht bekannt; wir schlagen vorsichtig vor, dass auch sie Teil des Spachtels war. **Die tragenden Säulen der Lesart:** Die Lesart stützt sich auf die Ketten Line und Marshall, deren Alter keine Plumeprogression zeigt (D.3). Die Hawaii–Emperor-Kette wird im Rahmen von Study 7 neben sie und neben die von unten aufgebauten Rücken gestellt.

PART G

Vorhersagen, Tests und die noch ausstehenden Studien

Dieser Teil fasst die Tests des Papers in einer Tabelle zusammen. Jede Zeile ist eine noch nicht durchgeführte Studie — Study 10 hatte einen ersten Durchlauf (C.5), und ihre Zeile gibt den nächsten Schritt an: Die mittlere Spalte sagt, was zu messen ist, die rechte Spalte sagt, welches

Ergebnis die Lesart der Streifen als vorauslaufende Seite der Birne stützen würde. Die Studien folgen der Reihenfolge des Papers: der Äquator (Teil E), die Anordnung der Streifen um die Basis (Teil B), die Rücken (Teile B und D), der Spiegelabdruck (Teil C), das Alter des Meeresbodens (Teil F) und die Streifen des gesamten Pazifiks (Teil C).

#	Studie	Ergebnis, das die Lesart stützt
1	Der Äquator der Streifen, neu angepasst an unsere Nachzeichnungen der vollständigen Streifen: Neigung, Kreuzungspunkt, Fehler	Ein einziger gemeinsamer Äquator, der durch die Basis verläuft
2	Ein Zufallstest: Wie oft fällt ein zufälliger Punkt innerhalb von $\pm 2°$ vom Äquator des Systems	Eine so äquatornahe Lage ist für einen zufälligen Punkt selten
3	Nur eine Seite: Beginnen die Streifen an der Basis und setzen sich nach Osten fort; was liegt westlich von ihr	Streifen, die an der Basis beginnen und sich nach Osten fortsetzen; Biegung, Konvergenz und Faltung westlich von ihr
4	Stufen in Tiefe und Alter quer zu jedem Streifen: Nehmen sie zur Basis hin oder von ihr weg zu	Um die Basis geordnete Stufen
5	Die nachlaufende Seite: Ost–West-Asymmetrie des Pazifiks um die Basis	Parallele Streifen im Osten, gerunzelte Bögen im Westen
6	Kontinuität unter den Rücken: Setzt sich jeder Streifen auf demselben Kreis zu beiden Seiten fort; ist der Rücken darüber verkürzt (flache Karte, ohne Überhöhung; Koordinaten vom Cursor)	Jeder Streifen auf demselben Kreis zu beiden Seiten des Rückens; der Rücken darüber verkürzt
7	Die Spachtelgrate gegenüber von unten aufgebauten Rücken außerhalb des Pazifiks (Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive): Alter, Form, Biegungsgraben, Wurzel, Orientierung	Spachtelgrate, die anders aufgebaut sind als Plumespuren
8	Der Spiegelabdruck: Kartierung der Erscheinungen an den gespiegelten Orten von Serenitatis, Nectaris und dem Kontaktzentrum sowie der übrigen Maria der Vorderseite, im Maßstab 1.37	Kreisförmige Erscheinungen an den vorhergesagten Orten
9	Die Streifen unter den datierten Schichten: seismische Profile und Bohrungen quer zu den Streifen — setzt sich die Falte unter die jüngsten Schichten fort, sind die Schichten über ihren Kämmen dünner	Die Falte setzt sich unter die jüngsten Schichten fort, und die Schichten sind über ihren Kämmen dünner

#	Studie	Ergebnis, das die Lesart stützt
10	Die Streifen des gesamten Pazifiks zur Spitze (erster Durchlauf in C.5): vollständige Digitalisierung der Streifen des Nordens, des Zentrums und des Südens, und ein formaler Test gegen ein Zufallsmodell	Die Verläufe der Streifen erreichen den letzten Kontakt häufiger als zufällige Linien in denselben Richtungen, und häufiger als Linien, die nicht zur Spitze hin gezeichnet wurden

Was jede Studie zeigen wird.

- **Study 1** (Kalibrierung des Äquators der Streifen) wird die Neigung des Äquators der Streifen bestimmen, die derzeit nur als mindestens 10° und bis etwa 20° bekannt ist (E.2), und die Stelle, an der er den heutigen Äquator kreuzt, zusammen mit ihren Fehlern. Sie wird zeigen, ob die Streifen tatsächlich einen einzigen gemeinsamen Äquator haben und ob die Basis der Birne bei der angepassten Neigung auf ihm liegt.
- **Study 2** (Zufallstest für die Lage der Basis) wird zeigen, ob die Lage der Basis auf dem Äquator Bedeutung hat oder ein Produkt des Zufalls ist. Jeder Punkt hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nahe einer gegebenen Linie zu liegen; die Studie misst, wie oft ein zufällig in der Region platzierter Punkt innerhalb von $\pm 2°$ vom Äquator des Systems fällt. Ist das selten, ist die Lage der Basis in einem Abstand von 1.6° eine bedeutsame Übereinstimmung; ist es häufig, hat sie keine Bedeutung.
- **Study 3** (nur eine Seite) wird zeigen, dass die Streifen zu einer Seite der Basis gehören: dass sie im Bereich der Basis beginnen und sich nach Osten erstrecken, auf der vorauslaufenden Seite, und dass die westlich von ihr liegenden Strukturen die Biegung und die Konvergenz von B.6 und der gerunzelte Rücken von B.8 sind, und nicht die Fortsetzung derselben Streifen.
- **Study 4** (die Ordnung der Stufen um die Basis) wird zeigen, ob sich der Meeresboden quer zu jedem Streifen in Stufen ändert — in Tiefe und Alter — und ob diese Stufen um die Basis geordnet sind, zu ihr hin oder von ihr weg zunehmend. Eine Ordnung um die Basis würde jeden einzelnen Streifen, einen nach dem anderen, mit der Birne verknüpfen.
- **Study 5** (die Asymmetrie des Ozeans) wird zeigen, ob der Pazifik östlich und westlich der Basis verschieden ist: die parallelen Streifen der vorauslaufenden Seite gegenüber den gerunzelten Bögen der nachlaufenden Seite (B.3, B.8).
- **Study 6** (die Reihenfolge von Streifen und Rücken) wird auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung und mit direkt vom Cursor abgelesenen Positionen zeigen, ob sich jeder Streifen auf demselben Kreis zu beiden Seiten des Rückens fortsetzt und ob der Rücken darüber verkürzt ist. Sie macht aus der ersten Lesart von B.5–B.6 eine Messung und liefert die Reihenfolge von Streifen und Rücken (F.2).
- **Study 7** (die Spachtelgrate gegenüber Plumespuren) wird zeigen, ob die Spachtelgrate anders aufgebaut sind als Rücken, die die Literatur als von unten aufgebaut liest: die fünf Maße von D.4

— Alter, Form, Biegungsgraben, Wurzel und Orientierung — nebeneinander. Sie stellt auch die Hawaii–Emperor-Kette neben sie, um zu sehen, ob sie zu den Spachtelgraten gehört (F.3).

- **Study 8** (der Spiegelabdruck auf dem Meeresboden) wird zeigen, ob der Spiegelabdruck von C.3 auf dem Meeresboden vorhanden ist: ob es kreisförmige Erscheinungen an den Orten gibt, die der Spiegel für Serenitatis, Nectaris und das Kontaktzentrum sowie für die übrigen Maria der Vorderseite vorhersagt, im Maßstab 1.37 — der Vergrößerung der Mondoberfläche, als der Mond auf der Spitze saß.
- **Study 9** (die Falten unter den Schichten) wird zeigen, ob die Streifen eine ältere Falte sind, die unter der datierten Oberfläche liegt (F.1): ob sich die Falte in seismischen Profilen und Bohrungen unter die jüngsten Schichten fortsetzt und ob die Schichten darüber über ihren Kämmen dünner und in ihren Mulden dicker sind.
- **Study 10** (Digitalisierung und Zufallstest für die Streifen des Pazifiks) wird den ersten Durchlauf von C.5 zu einer vollständigen Messung machen: Jeder Streifen des Pazifiks wird über seinen gesamten Verlauf digitalisiert, und der Anteil der Verläufe, die den letzten Kontakt erreichen, wird mit zufälligen Linien verglichen, die an denselben Orten und in denselben Richtungen beginnen. Sie wird zeigen, ob die Konvergenz des Nordens, des Zentrums und des Südens auf die Spitze über dem liegt, was westwärts laufende Linien über dem Pazifik zufällig ergeben.

PART H

Schlussfolgerungen

Die folgende Tabelle fasst das Paper zusammen. Jede Zeile ist eine Beobachtung; die Farbe in der ersten Spalte ist eine Ampel. **Wie sie zu lesen ist:** Grün bedeutet, dass die Beobachtung gemessen wurde und mit der Lesart des Papers übereinstimmt; Orange bedeutet, dass sie auf einer ersten Lesart oder auf einem noch ausstehenden Vergleich beruht und in den Studien von Teil G geprüft wird. Die rechte Spalte gibt den Wert oder den Stand jeder Beobachtung an und den Abschnitt, in dem sie dargestellt wird.

Ampel	Beobachtung	Stand
	Die Basis auf dem Äquator des Streifensystems	In 1.6° Abstand von ihm, nahe dem Streifen Clipperton (1.8°), bei einer Neigung von 10°–14° (E.2)
	Die Breite der Region der Spitze	Gemessener Wert: 3,360 km, gegenüber einem Kontaktbereich von 3,000 km und einer Kuppel von 3,650 km Breite

Ampel	Beobachtung	Stand
	Die Länge des Streifensystems	Gemessener Wert: 9,360 km von der Spitze bis zum östlichen Ende, gegenüber dem Körper der Birne selbst, zusammen mit der Region der Spitze, mit einer Länge von 8,890–9,000 km (C.4)
	Die Vorderseite auf der Erde	Spiegelbildabdruck im Maßstab $\times 1.37$, mit Imbrium an seinem Platz; Serenitatis und das Kontaktzentrum fallen in die Region der Spitze
	Die Streifen unter den Rücken	Kontinuität ohne Unterbrechung, an vier Kreuzungspunkten beobachtet
	Die Streifen des gesamten Pazifiks führen zur Spitze	Auf GEBCO 2026 nachgezeichnet: Alle zehn Verläufe des Nordens, des Zentrums und des Südens erreichen die Region der Spitze; sechs davon führen innerhalb von 1,500 km am Zentrum des letzten Kontakts vorbei (166–1,274 km); keine der drei Referenzlinien kommt in diesen Bereich (C.5)
	Die nachlaufende Seite (der Rücken der Birne)	Gerunzelte Bögen westlich der Spitze, in 8,100–10,300 km Entfernung von der Basis (Körper der Birne 8,890–9,000)
	Konvergenz westlich der Rücken	Erste Lesart, auf Grundlage von Schrägansichten
	Die Spachtelgrate	Innerhalb der Spitze selbst, in dem Band, das abgeschält wurde, als sich der Kontakt von 6,000 auf 3,000 km verengte (D.2); Line und Marshall zeigen keine Altersprogression eines Plumes; Hawaii–Emperor, die eine solche Progression zeigt, wird vorerst als Teil des Spachtels vorgeschlagen; der Vergleich ist noch nicht durchgeführt
	Das Alter des Meeresbodens	Die datierte Oberfläche ist nur die letzte Schicht; die Streifen sind eine ältere Falte, die darunter liegt (F.1) — wird in seismischen Profilen geprüft

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile ist eine Beobachtung, und die Farbe in der ersten Spalte ist eine Ampel. Die sechs grünen Zeilen sind die Geometrie des Papers: Die Basis der Birne liegt auf dem Äquator der Streifen, die Spitze hat eine Breite, die dem Kontaktbereich entspricht, die Streifen haben die Länge des Körpers der Birne selbst, die Vorderseite des Mondes fällt als Spiegelbild in die Spitze, die Streifen laufen unter den Rücken hindurch, ohne zu brechen, und die Streifen des gesamten Pazifiks, Nord, Zentrum und Süd, führen zur Spitze. Die vier orangen Zeilen sind die Beobachtungen, die auf das Studienprotokoll von Teil G warten: der Rücken der Birne, die Konvergenz der Streifen westlich der Rücken, die Natur der Rückenketten und die Streifen unter dem datierten Meeresboden.

Das Streifensystem und der Ort der Entstehung des Mondes. Die Streifen des nördlichen Pazifiks sind um die Basis der Birne angeordnet: Die Basis liegt auf ihrem Äquator, die Streifen erstrecken sich östlich von ihr, und westlich von ihr biegen sie ab und laufen auf eine Region zusammen, die so breit ist wie der Kontaktbereich, auf dem der Mond saß. In den Daten nachgezeichnet, führen auch die Streifen des Zentrums und des Südens des Pazifiks zu derselben Region. Innerhalb dieser Konvergenzregion liegt der Spiegelabdruck der Vorderseite, im Maßstab eines Mondes, der noch nicht geschrumpft war. Die Rückenketten liegen so weit auseinander, wie der Kontaktbereich breit ist, und sie liegen innerhalb der Spitze selbst, in dem Band, das abgeschält wurde, als sich der Kontakt verengte — teilweise jenseits des letzten Kontakts, zur Basis hin. Wir lesen die Streifen als die vorauslaufende Seite der Birne, gefaltet, als die Birne zurückgesammelt wurde, und die Region der Biegungen als den Ort, an dem der Mond entstand.

In einem Bild. Eine Birne aus dem Material der Erde selbst stand über dem Pazifik. Ihre Basis lag nahe Kiritimati, und ihre Spitze etwa 3,760 km westlich davon, hinter der Rotation der Erde zurückbleibend, und der Mond auf dieser Spitze. Die Front der Birne, die vorauslaufende Wand, die in Drehrichtung wies, wurde gedehnt. Als der Mond abgetrennt wurde und der Druck sich löste, wurde die Birne in die Erde zurückgesammelt. Die vorauslaufende Wand wurde entlang des Meeresbodens nach Osten in Richtung Amerika verstrichen, in Drehrichtung, und als Streifen abgelegt — 9,360 km davon, gegenüber einem Körper der Birne von 8,890–9,000 km. Der Rücken der Birne wurde zu den Inselbögen des westlichen Pazifiks gerunzelt. Der Mond schälte sich vom Kontakt ab, als sich der Kontakt von 6,000 auf 3,000 km verengte, und wurde mit Kraft von ihm abgezogen; während des Abschälens zog er das weiche Material des Kontakts hoch und errichtete die Rückenketten innerhalb der Spitze selbst, in dem abgeschälten Band, 2,800–3,500 km voneinander entfernt, und sie gingen zusammen mit der Spitze auf den Meeresboden nieder, als die Birne zurückgesammelt wurde. Und die Oberfläche des Mondes prägte ihr Spiegelbild im Maßstab 1.37 in den Meeresboden. Die Streifen zeichnen den damaligen Äquator auf, der um mindestens 10° gegen den heutigen Äquator geneigt ist. Das Studienprotokoll von Teil G wird dies prüfen.

Literatur

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new ^{40}Ar/^{39}Ar geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-gestützten Suchassistenten von Google), um die Berechnungsskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen zu erstellen, die Szenarien zu diskutieren, sowie zur sprachlichen Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und trägt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com